

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-১১ (রোগ ও স্বাস্থ্যসেবা)

Syllabus: পুষ্টির অভাবজনিত রোগ, সংক্রমণ, জীবাণু প্রতিরোধক ও জীবাণুনাশক, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, রক্তচাপ, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস, ডেঙ্গু, ডায়েরিয়া, মাদকাসক্তি, টিকাদান, চোখে ছানি পড়া, খাদ্য বিষক্রিয়া; এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি, এন্ডোস্কপি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, অ্যানজিওগ্রাফি এবং এদের ব্যবহার, ঝুঁকি এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া; ক্যান্সার, এইডস ও হেপাটাইটিসের মৌলিক ধারণা।

সূচিপত্র

১. পুষ্টির অভাবজনিত রোগ.....	3
২. সংক্রামক রোগ.....	3
২.১ করোনাভাইরাস.....	3
২.২ স্কাবিস.....	4
২.৩ মাল্টিপল.....	5
২.৪ জলাতঙ্ক.....	5
২.৫ ডেঙ্গু জ্বর.....	7
২.৬ নিপাহ ভাইরাস.....	7
২.৭ ডায়েরিয়া.....	8
২.৮ যক্ষ্মা.....	9
২.৯ এইডস.....	10
৩. মানবদেহের অন্যান্য রোগ.....	11
৩.১ স্ট্রোক.....	11
৩.২ হার্ট অ্যাটাক.....	12
৩.৩ রক্তচাপ.....	13
৩.৪ ডায়াবেটিস.....	14
৩.৫ হেপাটাইটিস.....	16
৩.৬ ক্যান্সার.....	16
৩.৭ চোখের ছানি.....	18
৩.৮ পেপটিক আলসার.....	19
৪. রোগ নির্ণয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি.....	19
৪.১ এক্স-রে.....	20

৪.২ আলট্রাসোনোগ্রাফি	21
৪.৩ সিটি স্ক্যান	21
৪.৪ এমআরআই	22
৪.৫ ইসিজি	22
৪.৬ এন্ডোস্কপি	23
৪.৭ এনজিওগ্রাফি	23
৫. রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি.....	24
৫.১ রেডিও থেরাপি.....	24
৫.২ কেমোথেরাপি	25
৫.৩ আইসোটোপ	25
৬. বিবিধ.....	26
৬.১ মাদকাসক্তি.....	26
৬.২ টিকাদান.....	27
৬.৩ খাদ্য বিষক্রিয়া.....	28
৬.৪ অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিবায়োটিক	28
৬.৫ সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮.....	29
৬.৬ রক্ত.....	29
৭. বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ.....	31

১. পুষ্টির অভাবজনিত রোগ

পুষ্টি হলো সুস্থ জীবনযাপনের এক প্রধান ভিত্তি। মানুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সঠিক ও পরিমাণমতো পুষ্টি গ্রহণ অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মানুষ এখনো পুষ্টি-সচেতন নয়। ফলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে শরীরে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দেয়, যাকে বলা হয় পুষ্টির অভাবজনিত রোগ। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে শরীরে যে রোগ দেখা দেয়, তাকে পুষ্টির অভাবজনিত রোগ বলে। এসব রোগ শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ ও নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। ভিটামিন, খনিজ, প্রোটিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হ্রাস করে। যার ফলে মানুষ সহজেই নানা সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। এসব রোগ শুধু শরীরের ক্ষতিই করে না, বরং সমাজ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও বাধা সৃষ্টি করে। পুষ্টির অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যশিক্ষা। সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এসব রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। তাই পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান ও সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। নিচে পুষ্টির অভাবজনিত রোগের নাম দেওয়া হলো-

পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ	পুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত রোগ
শর্করা	দুর্বলতা	ভিটামিন C	স্কার্ভি
আমিষ	মেরাসমাস	ভিটামিন D	রিকেটস
স্নেহ	চর্মরোগ	ভিটামিন E	প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস
ভিটামিন A	রাতকানা	ভিটামিন K	রক্তপাত বন্ধ না হওয়া
ভিটামিন B ₁	বেরিবেরি	ক্যালসিয়াম	অস্টিওপোরোসিস
ভিটামিন B ₂	ঠোঁটে ও মুখে ঘা	আয়রন	রক্তশূন্যতা
ভিটামিন B ₉ ও B ₁₂	রক্তশূন্যতা	আয়োডিন	গলগণ্ড

২. সংক্রামক রোগ

সংক্রামক রোগ হলো এমন একটি রোগ যা জীবাণু (যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী বা ছত্রাক) দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই জীবাণুগুলো শরীরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে এবং সংস্পর্শ, বায়ু, পানি, খাদ্য বা কোনো বাহকের (যেমন মশা, মাছি) মাধ্যমে ছড়াতে পারে। নিচে কোন সংক্রামক রোগ কীভাবে ছড়ায় তা দেওয়া হলো-

- সংস্পর্শ জনিত রোগ- ছত্রাক জনিত চর্মরোগ (দাদ), কুষ্ঠ, খোস-পাঁচড়া ইত্যাদি।
- পানি বাহিত রোগ- কলেরা, টাইফয়েড, ডাইরিয়া, আমাশয়, জন্ডিস ইত্যাদি।
- বায়ু বাহিত রোগ- যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, গুটি-বসন্ত, করোনাভাইরাস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।
- জীবাণু-বাহক প্রাণীর মাধ্যমে- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জলাতঙ্ক, নিপাহ ভাইরাস ইত্যাদি।
- যৌন বাহিত রোগ- গনোরিয়া, সিফিলিস, হারপিস, এইডস ইত্যাদি।

২.১ করোনাভাইরাস

করোনাভাইরাস হলো এক ধরনের ভাইরাস যা মানুষের শ্বাসতন্ত্রকে আক্রান্ত করে। ২০১৯ সালের শেষ দিকে চীনের উহান শহরে প্রথম এই ভাইরাস শনাক্ত হয় এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয় SARS-CoV-2। এই ভাইরাসের সংক্রমণে যে রোগ হয় তাকে বলা হয় COVID-19। এটি একটি RNA ভাইরাস। করোনাভাইরাস মূলত বাতাস, হাঁচি-কাশি, স্পর্শ ও সংক্রামিত পৃষ্ঠের মাধ্যমে ছড়ায়। প্রথমে এটি পশু থেকে মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় এবং পরে এটি দ্রুত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই ভাইরাসকে ২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করে। করোনাভাইরাস বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষকে আক্রান্ত করেছে এবং লাখ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

- ❖ **করোনাভাইরাসের লক্ষণ-** আক্রান্ত হওয়ায় ২-১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই রোগের প্রধান লক্ষণের মধ্যে আছে- জ্বর, কাশি (শুষ্ক কাশি বেশি দেখা যায়), গলা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা বুক ধড়ফড় করা, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা, ঘ্রাণ ও স্বাদের অনুভূতি হারানো ইত্যাদি।
- ❖ **করোনাভাইরাসের প্রতিকার-** করোনাভাইরাসের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা শুরুতে ছিল না, তবে সময়ের সাথে সাথে অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে রোগের তীব্রতা অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে থাকে। হালকা উপসর্গের জন্য ঘরে বিশ্রাম, প্রচুর পানি পান ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, জ্বর বা ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল খাওয়া, ঘন ঘন হাত ধোয়া ও আলাদা ঘরে থাকা (আইসোলেশন)। মাঝারি বা গুরুতর উপসর্গের জন্য অক্সিজেন থেরাপি এবং শ্বাসকষ্ট হলে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দেওয়া লাগতে পারে।
- ❖ **করোনাভাইরাসের প্রতিরোধ-** COVID-19 এর জন্য প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো টিকা নেওয়া। এছাড়া জনবহুল বা বন্ধ জায়গায় মাস্ক পরা, সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া উচিত, অন্যদের থেকে অন্তত ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচার মেনে চলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ইত্যাদি।

২.২ স্কাবিস

স্কাবিস একটি প্যারাসাইটিক বা পরজীবী চর্মরোগ। *Sarcoptes scabiei* নামে এক ধরনের পরজীবীর আক্রমণে এ রোগ হয়। স্কাবিস হয়েছে এমন কারো সরাসরি সংস্পর্শ, আক্রান্ত ব্যক্তির জামা-কাপড়, বিছানা, তোয়ালে-সহ ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মাধ্যমে জীবাণু একজন থেকে আরেক জনের শরীরে ছড়ায়। এই পরজীবী ত্বকের উপরিভাগে গর্ত করে ডিম পাড়ে, যার ফলে তীব্র চুলকানি ও ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দেয়। সাধারণত গরমের সময়ে স্কাবিস বেশি ছড়ায়, সারা বছরই থাকে কিন্তু এই সময়ে বেশি ছড়ায়। সম্প্রতি বাংলাদেশে স্কাবিসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

- ❖ **স্কাবিসের লক্ষণ-** স্কাবিস এর প্রধান উপসর্গ হলো এ রোগে আক্রান্ত হলে সারা শরীর চুলকাতে থাকে। বিশেষ করে, শরীরের বিভিন্ন ভাঁজে ভাঁজে যেমন দুই আঙুলের ফাঁক, কোমর, ঘাড়, নিতম্বে, যোনাঙ্গে, হাতের তালুতে, কবজিতে, বগলের নিচে, নাভি ও কনুইয়ে এ রোগের সংক্রমণ বেশি হয়। এসব স্থানে ছোট ছোট লাল দানাদার র্যাশ বা ফুসকুড়ি ওঠে। যা খুব চুলকায়। এগুলো থেকে পানির মতো তরল বের হতে পারে। সাধারণত রাতে চুলকানি বেশি হয়। আক্রান্ত স্থানে চুলকানির ফলে ক্ষত হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে অন্য সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়।
- ❖ **স্কাবিসের প্রতিকার-**
 - i. আক্রান্ত ব্যক্তিকে গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে।
 - ii. সাবান দিয়ে গোসল করার পর শরীর ভালো করে মুছে শুকাতে হবে।
 - iii. চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী গলা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় লোশন বা ক্রিম লাগাতে হবে। এরপর ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পর আবার সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে। এক সপ্তাহ এভাবে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।
 - iv. চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মুখে খাওয়ার ওষুধ খেতে হবে।
 - v. রোগীর বিছানার চাদর, বালিশের কভার, গামছা, তোয়ালে-সহ ব্যবহৃত অন্যান্য কাপড় নিয়মিত গরম পানিতে ফুটিয়ে পরজীবী-মুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে পোশাক আয়রন করে নিতে হবে। কারণ জীবাণুগুলো কাপড়ে লেগে থেকে সংক্রমণ ঘটায়।
 - vi. স্কাবিস আক্রান্ত ব্যক্তিকে পুষ্টিকর খাবার ও ফলের রস খেতে হবে।
 - vii. প্রচুর পরিমাণে পানি পান ও তরল খাবার বেশি খেতে হবে।

❖ স্কাবিসের প্রতিরোধ-

- হোঁচাচে এ রোগটির সংক্রমণ এড়াতে বা প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন।
- সুস্থ ব্যক্তিদের আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির পোশাক, বিছানা ও সাবান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত।
- পরিবারের বা ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে একজন আক্রান্ত হলে অন্যদেরও স্কাবিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই একজন আক্রান্ত হলে তার সঙ্গে থাকা অন্য সবার চিকিৎসা করতে হবে।

২.৩ মাক্ষিপক্স

মাক্ষিপক্স বর্তমানে ‘এমপক্স’ (Mpox) নামে পরিচিত, এটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ যা মাক্ষিপক্স ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। এই ভাইরাসটি ১৯৫৮ সালে প্রথমে ডেনমার্ক বানরের দেহে শনাক্ত হয়, তাই একে মাক্ষিপক্স ভাইরাস নামে অভিহিত করা হয়। তবে পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে, এই ভাইরাসের প্রকৃত বাহক মূলত আফ্রিকার ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী, বিশেষ করে বিভিন্ন প্রজাতির ইঁদুর। বানররা এই ভাইরাসের প্রাথমিক বাহক নয়। রোগটি সাধারণত ২ থেকে ৪ সপ্তাহ স্থায়ী হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে, শিশু, গর্ভবতী নারী এবং দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এটি গুরুতর হতে পারে। প্রধানত সংক্রমিত ব্যক্তির ত্বক, ক্ষত বা শরীরের তরলের সরাসরি সংস্পর্শে ছড়ায়। এছাড়াও, হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে নির্গত শ্বাসপ্রশ্বাসের ফোঁটার মাধ্যমে সংক্রমণ হতে পারে। সংক্রমিত প্রাণীর কামড় বা আঁচড়, অথবা তাদের রক্ত ও দেহের তরলের সংস্পর্শেও সংক্রমণ হতে পারে।

❖ মাক্ষিপক্সের লক্ষণ-

- শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ জ্বর হয়।
- তীব্র বা মৃদু মাথাব্যথা হতে পারে।
- পেশি ও পিঠে ব্যথা অনুভূত হয়।
- শরীর দুর্বল ও ক্লান্ত লাগে।
- মুখ, হাত, পা, বুকে, যৌনাঙ্গ বা মলদ্বারে ফুসকুড়ি দেখা যায়, যা ব্যথায়ুক্ত বা চুলকানিযুক্ত হতে পারে।

❖ **মাক্ষিপক্সের প্রতিকার-** মাক্ষিপক্স সাধারণত ২ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে রোগের উপসর্গ অনুযায়ী সহায়ক চিকিৎসা প্রদান করা হয়, যেমন জ্বর ও ব্যথা নিয়ন্ত্রণে ওষুধ, ত্বকের যত্ন, পর্যাপ্ত পুষ্টি ও হাইড্রেশন নিশ্চিত করা। গুরুতর বা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে, অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়, যদিও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে গবেষণা চলমান। আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদা রাখা এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মাক্ষিপক্সের জটিলতা কমানো যায়।

❖ **মাক্ষিপক্স প্রতিরোধ-** মাক্ষিপক্স প্রতিরোধে সচেতনতা ও সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাক্ষিপক্স প্রতিরোধে ভ্যাকসিন নিতে হবে, যা সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক। আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকের ফুসকুড়ি বা ক্ষতের সরাসরি সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (যেমন গ্লাভস, মাস্ক) ব্যবহার করা এবং নিয়মিত হাত ধোয়া বা অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা মাক্ষিপক্স প্রতিরোধে জরুরি।

২.৪ জলাতঙ্ক

জলাতঙ্ক (Rabies) একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ, যা মূলত সংক্রমিত প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। একে হাইড্রোফোবিয়া কিংবা পাগলা রোগও বলা হয়। আক্রান্ত রোগী পানি দেখে বা পানির কথা মনে পড়লে প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বলে এই রোগের নাম জলাতঙ্ক। এটি প্রাণিবাহিত র্যাবিস ভাইরাস-ঘটিত রোগ, এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর আক্রান্ত রোগীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। র্যাবিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট এই রোগটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ

করে, যার ফলে মস্তিষ্কে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপী জলাতঙ্কে প্রতি বছর প্রায় ৫৫,০০০ মানুষ মারা যায়, যার মধ্যে অধিকাংশই এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঘটে থাকে। বাংলাদেশেও এই রোগটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা। সাধারণত আক্রান্ত প্রাণী সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ানোর ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে এ সময়সীমা এক সপ্তাহ থেকে এক বছর পর্যন্তও হতে পারে। কুকুর, শিয়াল, বিড়াল, বাদুড়, বেজি, বানর ইত্যাদি প্রাণী জলাতঙ্ক সৃষ্টিকারী ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এবং আক্রান্ত প্রাণীটি সুস্থ মানুষ বা গবাদিপশুকে কামড়ালে ওই মানুষ কিংবা গবাদিপশুও এ রোগে আক্রান্ত হয়। জলাতঙ্কের প্রতিকার সম্ভব নয়; তবে, সংক্রমণের পরপরই যদি যথাযথ চিকিৎসা ও টিকা প্রদান করা হয়, তাহলে রোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এজন্য আক্রান্ত প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের পর দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ ও টিকা নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইঁদুর, খরগোশ, গিনিপিগ, কাঠবিড়ালি, পাখি, মাছ, সরীসৃপ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবের মাধ্যমে জলাতঙ্ক ছড়ায় না।

❖ **জলাতঙ্ক হলে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায়-** সাধারণত লক্ষণ দেখা দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগী মারা যান। কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে না। কিছু উপশম প্রশমনের চিকিৎসা ছাড়া জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর কোনো চিকিৎসা নেই। তবে জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা রয়েছে, যা রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগে শরীরে প্রয়োগ করতে পারলে মৃত্যু এড়ানো যায়। জলাতঙ্ক হলে ব্যক্তির আচরণে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। অস্বাভাবিক কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো, ক্ষুধামান্দ্য, খাওয়াদাওয়ায় অরুচি, বিকৃত আওয়াজ, কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে যাওয়া, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, বিনা প্ররোচনায় অন্যকে আক্রমণ বা কামড় দেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রচণ্ড পানির পিপাসা পেলেও পানি দেখলেই তিনি আতঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়েন। আলো-বাতাসের সংস্পর্শে এলে এ ভীতি আরও বেড়ে যায়। এ জন্য জলাতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তি অন্ধকারে ও মানুষের চোখের আড়ালে একাকী থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে শুধু পানিই নয়, খাবার খেতেও আক্রান্ত ব্যক্তির কষ্ট হয় এবং খিঁচুনি সহ মুখ থেকে অতিরিক্ত লাল নিঃসৃত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে জলাতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষাঘাত, শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়া, ঝিমুনি হওয়া, ক্ষতস্থানে অবশতা ও অসারতা অনুভূত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণও প্রকাশ পেতে পারে।

❖ **জলাতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রাণী কামড়ালে করণীয়-**

- কোনো সন্দেহজনক বা অচেনা প্রাণী আঁচড় বা কামড় দিলে অবিলম্বে প্রবাহমান পানি ও সাবান দিয়ে কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধরে ধুয়ে ফেলুন। সম্ভব হলে কোনো অ্যান্টিবায়োটেরিয়াল সাবানও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ভাইরাসসহ ক্ষতে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করবে।
- ক্ষত পরিষ্কার হয়ে গেলে দেরি না করে ক্ষত পরবর্তী সংক্রমণের হার কমানোর জন্য কাছের চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে ক্ষতস্থান পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট দ্রবণ দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। অতঃপর ক্লোরহেক্সিডিন বা পোভিডোন আয়োডিন দিয়ে ক্ষতস্থানটিকে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। এতে অর্ধেকের বেশি জলাতঙ্কের ভাইরাস নষ্ট হয়ে যায়।
- পরবর্তীতে ভক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে এবং জলাতঙ্কের জন্য টিকা নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি জলাতঙ্কের এ টিকা গ্রহণ করা যায়, ততই মঙ্গল। সাধারণত প্রথম দিন টিকা দেওয়ার পর ৩, ৭, ১৪, ২৮ ও ৯০তম দিনে টিকার মোট ৬টি ডোজ প্রয়োগ করতে হয়। নাভির চারপাশে চামড়ার নিচে এ টিকা নেওয়া হয়। টিকার সব কটি ডোজ সময়মতো গ্রহণ করে টিকার কোর্স সম্পন্ন করা আবশ্যিক।
- সম্ভব হলে আক্রমণকারী প্রাণীর দিকে লক্ষ রাখতে হবে। আক্রমণের কিছুদিনের মাঝে প্রাণীটি মারা গেলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এ রকম হলে বিষয়টি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে অবগত করতে হবে।

❖ **জলাতঙ্কের প্রতিরোধ-** জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য পোষা প্রাণীদের নিয়মিত জলাতঙ্কের টিকা দিতে হবে। এছাড়া মানুষ আগে থেকেই জলাতঙ্কের প্রাক-সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক টিকা গ্রহণ করতে পারে। এই টিকা ৭ দিন ব্যবধানে ২টি ডোজ করে দেওয়া হয়।

২.৫ ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাসজনিত রোগ, যা প্রধানত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসটির নাম ডেঙ্গু ভাইরাস (Dengue virus বা DENV), এটি একটি আরএনএ (RNA) ভাইরাস। এডিস ইজিপ্টাই (*Aedes aegypti*) এবং এডিস অ্যালবোপিকটাস (*Aedes albopictus*) নামক মশাগুলো এই ভাইরাসের প্রধান বাহক। এই মশা কামড়ানোর পর ভাইরাস মানুষের রক্তে প্রবেশ করে অণুচক্রিকার সাথে যুক্ত হয়ে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই আক্রান্ত অণুচক্রিকা সুস্থ অণুচক্রিকাকে আক্রমণ করে এবং নষ্ট করে ফেলে। ফলে রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পায়।

❖ **ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ-** এই রোগের লক্ষণগুলো সাধারণত সংক্রমণের ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে-

- অতিরিক্ত জ্বর থাকে, সাধারণত ১০৪°F (৪০°C) পর্যন্ত তাপমাত্রা ওঠে।
- চোখের পিছনে ব্যথা সহ তীব্র মাথাব্যথা থাকে।
- মাংসপেশি, হাড় ও জয়েন্টে তীব্র ব্যথা অনুভূত হতে পারে।
- বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে।
- চামড়ায় ফুসকুড়ি বা র্যাশ দেখা দিতে পারে।
- নাক বা মাড়ি থেকে হালকা রক্তপাত হতে পারে।

❖ **ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিকার-**

- জ্বর ও ব্যথা কমাতে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্যারাসিটামল সেবন করা যেতে পারে।
- শরীরের পানিশূন্যতা রোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি, খাবার স্যালাইন, ডাবের পানি, লেবুর শরবত ইত্যাদি পান করতে হবে।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে।
- লক্ষণ গুরুতর হলে বা অবস্থার অবনতি হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

❖ **ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিরোধ-**

- বাড়ির ভিতর ও বাহিরে জমে থাকা পানি (যেমন: ফুলের টব, বালতি, ড্রাম, ফ্রিজের নিচের ট্রে) নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে এবং পানি জমতে দেওয়া যাবে না।
- বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতে হবে এবং অপ্রয়োজনীয় পাত্র বা জিনিসপত্র ফেলে দিতে হবে, যাতে পানি জমতে না পারে।
- দিনে ও রাতে মশারি ব্যবহার করতে হবে। মশার কামড় থেকে বাঁচতে ফুলহাতা জামা ও লম্বা প্যান্ট পরিধান করতে হবে এবং মশা নিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে হবে।
- ডেঙ্গু সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য শেয়ার করতে হবে।
- সরকারি ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও প্রচারণা অনুসরণ করতে হবে এবং তাদের উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২.৬ নিপাহ ভাইরাস

নিপাহ ভাইরাস একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ, যা মূলত বাদুড়ের শরীর থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এটি প্রথম ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়ায় শনাক্ত হয় এবং বাংলাদেশে এই ভাইরাস প্রথম ধরা পড়ে ২০০১ সালে। নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক হলো বাদুড়, যা বিভিন্ন ফলে কামড় দিয়ে বা খেজুরের রসে লাল ও প্রস্রাব মিশিয়ে থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত শীতকালে, বিশেষ করে জানুয়ারি

ও ফেব্রুয়ারিতে, কাঁচা খেজুর রস পানের মাধ্যমে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এছাড়া সংক্রমিত ব্যক্তি বা প্রাণীর সংস্পর্শেও এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এই ভাইরাস মানুষের মৃত্যুর কারণও হতে পারে। এখনও পর্যন্ত এই রোগের জন্য কোনো প্রতিষেধক বা নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই, তাই সচেতনতা এবং প্রতিরোধই একমাত্র উপায়।

❖ **নিপাহ ভাইরাসের লক্ষণ-** এই ভাইরাসের লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে শুরু হতে পারে, তবে এটি দ্রুত মারাত্মক রূপ নিতে পারে। সাধারণত সংক্রমণের ৪-১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গগুলো প্রকাশ পায়। এই ভাইরাস ৪০-৭৫% ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটতে পারে। নিপাহ ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যেমন দীর্ঘস্থায়ী খিঁচুনি এবং আচরণগত অস্বাভাবিকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই ভাইরাসের কিছু লক্ষণ হলো- জ্বর, মাথাব্যথা, গলা ব্যথা, ক্লান্তিভাব, বমি বমি ভাব বা বমি, পেশিতে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, মানসিক অস্থিরতা, অচেতনতা, মস্তিষ্কে প্রদাহ যা কোমায় পরিণত হতে পারে ইত্যাদি।

❖ **নিপাহ ভাইরাস প্রতিরোধ-**

- কাঁচা খেজুর রস পান না করা।
- শীতকালে খেজুর রস সংগ্রহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা (গাছের যে অংশ কাটা হবে তা ঢেকে রাখা)।
- বাদুড় খাওয়া বা কামড় দেওয়া ফল না খাওয়া।
- সংক্রমিত ব্যক্তি বা প্রাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।
- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- স্থানীয় জনগণকে নিপাহ ভাইরাস সম্পর্কে অবহিত করা এবং সচেতন করা।

২.৭ ডায়রিয়া

ডায়রিয়া হলো ঘন ঘন পাতলা বা তরল মল ত্যাগ করার একটি সাধারণ শারীরিক সমস্যা। যদি মলের পরিমাণ বেশি এবং তা পানির মতো তরল হয়, এবং সেটি দিনে ৩ বারের বেশি ঘটে, তবে তা সাধারণত ডায়রিয়া হিসেবে চিহ্নিত হয়। এটি শিশু থেকে বৃদ্ধ, সবাইকেই আক্রান্ত করতে পারে। ডায়রিয়া সাধারণত হজমতন্ত্রের অস্বাভাবিকতার কারণে হয়। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণ এর প্রধান কারণ। অনেক সময় দূষিত পানি বা দূষিত খাবার গ্রহণ করলেও ডায়রিয়া হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিকসহ কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ডায়রিয়ার কারণ হতে পারে। খাবারে অ্যালার্জি, অজীর্ণতা কিংবা অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকেও এটি দেখা দিতে পারে। ডায়রিয়ার ফলে দেহ থেকে প্রচুর পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। এতে শরীরে পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন হতে পারে, যা খুবই বিপজ্জনক। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এটি জীবনহানির কারণও হতে পারে। ডায়রিয়া সাধারণত দুই ধরনের- স্বল্পমেয়াদি (একিউট) এবং দীর্ঘমেয়াদি (ক্রনিক)।

❖ **ডায়রিয়ার লক্ষণ-**

- দিনে তিনবার বা তার বেশি পাতলা বা তরল মল ত্যাগ করা।
- পেটে মোচড় বা ব্যথা অনুভব করা।
- মলের সঙ্গে গ্লেট্টা বা রক্ত যাওয়া।
- বমি বা বমিভাব হওয়া।
- শরীরে দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করা।
- চামড়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া ও চোখ বসে যাওয়া।

❖ **ডায়রিয়ার প্রতিকার-**

- মুখে খাওয়ার স্যালাইন পান করতে হবে।
- দেহে তরলের ঘাটতি পূরণ করতে বিশুদ্ধ পানি, সুপ, ডাবের পানি ইত্যাদি খেতে হবে।

- iii. খিচুড়ি, সেদ্ধ ভাত, সেদ্ধ আলু, কলা ইত্যাদি খাওয়া উচিত।
- iv. তেল-ঝাল খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।
- v. ডায়রিয়ায় শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই যথেষ্ট বিশ্রাম নিতে হবে।
- vi. যদি ডায়রিয়া ২ দিনের বেশি স্থায়ী হয়, রক্তমিশ্রিত মল যায় বা জ্বর ও অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

❖ ডায়রিয়া প্রতিরোধ-

- i. ফুটানো বা পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা।
- ii. খাবার তৈরির আগে ও খাওয়ার আগে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া।
- iii. খাবার ঢেকে রাখা ও পরিষ্কার জায়গায় রাখা, যাতে মাছি-মশা বা ধূলাবালি খাবারে না পড়ে।
- iv. বাসি খাবার না খাওয়া।
- v. টয়লেট ব্যবহারের পর ভালোভাবে হাত ধোয়া।
- vi. ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

২.৮ যক্ষ্মা

যক্ষ্মা (Tuberculosis বা সংক্ষেপে TB) একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা *Mycobacterium tuberculosis* নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়। যক্ষ্মা মূলত ফুসফুসে আক্রমণ করে, তবে এটি শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন হাড়, কিডনি, মস্তিষ্ক, এবং ত্বকেও হতে পারে। যক্ষ্মার জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যের দেহে প্রবেশ করে। এটি ধীরে ধীরে শরীরে বিস্তার লাভ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে সক্রিয় আকারে দেখা দেয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে যক্ষ্মা একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এটি প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা, দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিসিজি (BCG) টিকা শিশুদের যক্ষ্মা থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। যক্ষ্মা নির্মূলে সামাজিক সচেতনতা, পুষ্টিিকর খাবার গ্রহণ ও চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

❖ যক্ষ্মার লক্ষণ-

- i. দীর্ঘস্থায়ী কাশি অর্থাৎ ৩ সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাশি থাকে।
- ii. কাশির সঙ্গে কফ বা রক্ত যায়।
- iii. বুকে ব্যথা বা শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।
- iv. হালকা জ্বর বা বিকেলের দিকে জ্বর আসে।
- v. বিনা চেষ্টায় ওজন কমে যায়।
- vi. দুর্বলতা ও অবসাদ অনুভব করা।
- vii. শরীর শুকিয়ে যায় বা চেহারায় পরিবর্তন আসে।

❖ **যক্ষ্মার প্রতিকার-** আগে ধারণা করা হতো যক্ষ্মার কোনো চিকিৎসা নেই, এই রোগের পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু, বর্তমানে যক্ষ্মার প্রতিকার সম্ভব, তবে এর জন্য সময়মতো রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। সঠিক নিয়মে ও নির্দিষ্ট সময় ধরে ওষুধ সেবনই হলো যক্ষ্মা প্রতিকারের প্রধান উপায়। ডটস (DOTS) পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসা করলে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারে। পাশাপাশি পুষ্টিিকর খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যক্ষ্মা রোগীর আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি ধরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সরকারিভাবে যক্ষ্মার ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়, যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকটা সহায়ক। যক্ষ্মা প্রতিকারে জনসচেতনতা, চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ও রোগীর যত্ন সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

❖ **যক্ষ্মা প্রতিরোধের উপায়-**

- জন্মের পর শিশুকে বিসিজি (BCG) টিকা দিলে যক্ষ্মা প্রতিরোধ যায়।
- যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকে ছড়ায়, তাই দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- যক্ষ্মা রোগী ও তার আশপাশের লোকজনকে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির থালা-বাসন ও কাপড় আলাদা রাখতে হবে।
- ভালোভাবে হাত ধোয়া ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
- ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে যক্ষ্মা বেশি হয়ে থাকে, তাই ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সুখম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
- ধূমপান ও মাদক পরিহার করা।
- সমাজে যক্ষ্মা বিষয়ক সচেতনতা বাড়ালে সময়মতো রোগ নির্ণয় ও প্রতিরোধ সহজ হয়।

২.৯ এইডস

এইডস (AIDS) হলো একটি ভয়াবহ সংক্রামক রোগ, যার পূর্ণরূপ হলো Acquired Immunodeficiency Syndrome। এটি এইচআইভি (HIV) ভাইরাসের কারণে হয়, যার পূর্ণরূপ Human Immunodeficiency Virus। এইচআইভি ভাইরাস প্রথম শনাক্ত করা হয় ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। তখন কিছু অজানা রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এই ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা হয়। পরে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে HIV-ই এইডসের কারণ। HIV ভাইরাস আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়, ফলে শরীর সাধারণ রোগের বিরুদ্ধেও লড়াইতে পারে না। এই ভাইরাস শরীরের শ্বেত রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে এবং ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তখন খুব সাধারণ ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থেকেও মারাত্মক অসুস্থতা দেখা দেয়, যা এইডস-এর পর্যায়ে নিয়ে যায়। এইডস পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়, তাই এইডস থেকে বাঁচতে প্রতিরোধই সবচেয়ে বড় উপায়।

❖ **এইডস রোগ (HIV ভাইরাস) ছড়ানোর উপায়-**

- আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌনসম্পর্ক স্থাপন করলে HIV ভাইরাস ছড়াতে পারে।
- HIV-আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত অন্য ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে সংক্রমণ ঘটে।
- ইনজেকশন, ক্যানুলা, ট্যাটু বা নেশার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র থেকে HIV ছড়াতে পারে।
- HIV পজিটিভ মায়ের বুকের দুধ থেকে শিশুর শরীরে HIV ভাইরাস ছড়াতে পারে।
- গর্ভকালীন বা প্রসবের সময় মায়ের থেকে শিশুর মধ্যে HIV ভাইরাস ছড়াতে পারে।
- HIV পজিটিভ ব্যক্তির কোনো অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে HIV ভাইরাস ছড়াতে পারে।

❖ **যেসব উপায়ে HIV ছড়ায় না-** কোলাকুলি, হাত মেলাও, একই খাবার খাওয়া, হাঁচি-কাশি, একসাথে বসবাস ইত্যাদির মাধ্যমে HIV ছড়ায় না।

❖ **এইডস রোগের লক্ষণ-** এইডস রোগের শুরুতে অনেক সময় কোনো লক্ষণই দেখা যায় না, তবে ধীরে ধীরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। HIV ভাইরাস শরীরে প্রবেশের পর প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জ্বর, গলাব্যথা, ক্লান্তি, শরীরে ব্যথা, ফুসকুড়ি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে, যা সাধারণ সর্দি-জ্বরের মতো মনে হয়। এরপর ভাইরাস দীর্ঘ সময় "সুস্থ" অবস্থায় শরীরে থেকে যেতে পারে, এই সময়কে সুস্থকাল বলে, যা সাধারণত ৫ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে রোগী বাহ্যিকভাবে সুস্থ দেখালেও তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। পরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব দুর্বল হলে সহজ সংক্রমণ, যেমন: দীর্ঘমেয়াদি জ্বর (১ মাসের বেশি), ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘদিন কাশি, ঘন ঘন ডায়রিয়া, সারা দেহে চুলকানি হয়, মুখে ও ত্বকে ঘা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। তখন একে AIDS (এইডস) ধাপ বলে। এই পর্যায়ে রোগীর শরীর সাধারণ

রোগের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত এইচআইভি ভাইরাসের সরাসরি প্রভাবে মারা যান না, বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে অন্য সংক্রমণ ও জটিলতা থেকে মৃত্যু ঘটে।

❖ এইডস রোগের প্রতিরোধ-

- অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক পরিহার করা।
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, সিরিঞ্জ বা ব্লেড ব্যবহার না করা।
- HIV-আক্রান্ত মায়ের গর্ভধারণের আগে চিকিৎসা নিতে হবে।
- রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে শুধু পরীক্ষিত ও নিরাপদ রক্তই গ্রহণ করা উচিত।
- ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহার এইডস ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম, তাই মাদকদ্রব্য পরিহার করতে হবে।
- সর্বোপরি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

৩. মানবদেহের অন্যান্য রোগ

মানবদেহে শুধু সংক্রামক রোগই নয়, আরও অনেক ধরনের অসংক্রামক রোগ দেখা যায়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার, হাঁপানি ও কিডনির রোগ এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই রোগগুলো সাধারণত অনিয়মিত জীবনযাপন, অপুষ্টি, মানসিক চাপ ও বংশগত কারণে হয়ে থাকে। ধূমপান, মদ্যপান ও অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ এসব রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ডায়াবেটিসে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়, যা চোখ, কিডনি ও স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। হৃদরোগে হৃৎপিণ্ড ঠিকভাবে রক্ত পাম্প করতে পারে না। ক্যান্সার এক ধরনের কোষবৃদ্ধিজনিত রোগ, যা বেশির ভাগ সময়ই প্রাণঘাতী হয়। হাঁপানি শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে। এসব রোগ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, ব্যায়াম ও নিয়মিত চিকিৎসা জরুরি। সচেতনতা ও নিয়ম মেনে চললেই এসব রোগ অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩.১ স্ট্রোক

স্ট্রোক হলো মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা রক্তক্ষরণের কারণে স্নায়ুকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। এটি মূলত মস্তিষ্কে ঘটে এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না পেলে প্রাণঘাতী হতে পারে। স্ট্রোক সাধারণত দুই ধরনের হয়- ইসকেমিক স্ট্রোক এবং হেমোরাজিক স্ট্রোক। ইসকেমিক স্ট্রোক ঘটে যখন মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী কোনো ধমনী বন্ধ হয়ে যায়। হেমোরাজিক স্ট্রোক হয় রক্তনালী ফেটে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান ও স্থূলতা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। স্ট্রোক হলে দ্রুত চিকিৎসা জরুরি, নইলে স্থায়ী প্যারালাইসিস বা মৃত্যু ঘটতে পারে।

❖ **স্ট্রোকের লক্ষণ-** স্ট্রোকের লক্ষণগুলো তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ পায় এবং দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। নিচে স্ট্রোকের সাধারণ লক্ষণগুলো দেওয়া হলো-

- তীব্র মাথাব্যথা (কোনো কারণ ছাড়া), যা হেমোরাজিক স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে।
- বমি বমি ভাব বা অচেতন হয়ে যাওয়া।
- মাথা ঘোরা বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া।
- মুখের এক পাশ হঠাৎ ঝুলে পড়া বা অনুভূতিশূন্যতা।
- হাত-পা, বিশেষ করে শরীরের এক পাশ অবশ হয়ে যাওয়া।
- কথা জড়ানো বা বোঝার সমস্যা হওয়া।
- হঠাৎ চোখে ঝাপসা দেখা বা এক বা দুই চোখে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া।
- হঠাৎ ভারসাম্য হারানো বা চলাফেরায় অসুবিধা হওয়া।

❖ **স্ট্রোকের প্রতিকার-** স্ট্রোক হলে দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে চিকিৎসক রোগীর লক্ষণ দেখে এবং কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হন। সাধারণত CT স্ক্যান বা MRI দিয়ে বোঝা যায় স্ট্রোকটি ইসকেমিক নাকি হেমোরেজিক। স্ট্রোক হলে করণীয়-

- রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
- মুখে কোনো খাবার বা পানি দেওয়া যাবে না।
- রোগীকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- হেমোরেজিক স্ট্রোক হলে রক্তক্ষরণ বন্ধে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চিকিৎসার পর ফিজিওথেরাপি ও নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ **স্ট্রোক প্রতিরোধ-**

- উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের প্রধান কারণ, তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে।
- স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন চর্বি ও লবণ কম খাওয়া এবং শাকসবজি ও ফলমূল বেশি খেতে হবে।
- প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম করতে হবে।
- অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে।
- অতিরিক্ত মানসিক চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ, তাই মানসিক চাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

৩.২ হার্ট অ্যাটাক

হার্ট অ্যাটাক একটি মারাত্মক হৃদরোগ, যা তখন হয় যখন হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহকারী ধমনিতে রক্তপ্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এটি মূলত হৃদপিণ্ডের করোনারি ধমনিতে ঘটে, যেখানে চর্বি ও কোলেস্টেরল জমে। তাই সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে হৃদপিণ্ড পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাক হয়। সাধারণত ৪০ বছরের পর এই সমস্যা বেশি দেখা গেলেও, বর্তমান সময়ে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, মানসিক চাপ, ধূমপান ও অপুষ্টির খাদ্যের কারণে তরুণদের মধ্যেও হার্ট অ্যাটাকের হার বাড়ছে।

❖ **হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ-** হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো সাধারণত হঠাৎ করে শুরু হয় এবং তাত্ক্ষণিক চিকিৎসা না পেলে মারাত্মক পরিণতি ঘটতে পারে। নিচে এর প্রধান লক্ষণগুলো দেওয়া হলো-

- বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা, চাপ, জ্বালাভাব বা চেপে ধরার মতো অনুভূতি হয়।
- ব্যথা অনেক সময় বাম দিকে, সারা বুকে, গলা বা বাম হাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- অত্যধিক ঘাম হতে থাকে।
- বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে।
- রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে চোখে অন্ধকার দেখা বা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।
- যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের বুকে ব্যথা ছড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

❖ **হার্ট অ্যাটাকের প্রতিকার-** হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা যত দ্রুত সম্ভব করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ সময়মতো চিকিৎসাই জীবন বাঁচাতে পারে। হার্ট অ্যাটাক হলে হৃদপিণ্ডে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অক্সিজেনের অভাবে হৃদপেশি নষ্ট হতে শুরু করে। এই ক্ষতি প্রতিরোধে প্রথম এক থেকে দুই ঘণ্টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে “Golden Hour” বলা হয়। যত দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যায়, তত বেশি হৃদপেশিকে বাঁচানো সম্ভব হয়। দেরি হলে হৃদপিণ্ডের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে,

এমনকি রোগী মৃত্যুবরণও করতে পারে। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ইসিজি করিয়ে নিশ্চিত হয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

❖ **হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ-** হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের প্রতিরোধের উপায় অনেকাংশে একই, কারণ এই দুটি রোগই রক্তনালীর সমস্যা (যেমন ব্লকেজ বা রক্তচাপ) থেকে সৃষ্টি হয়।

৩.৩ রক্তচাপ

রক্তচাপ হলো সেই চাপ বা বল, যা হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত পাম্প করার সময় রক্তনালীর দেওয়ালে পড়ে। আমাদের শরীরে রক্ত সঞ্চালনের জন্য এই চাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রক্তচাপ সঠিক মাত্রায় না থাকলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। রক্তচাপ জনিত অসুস্থতা প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা- ১) উচ্চ রক্তচাপ ও ২) নিম্ন রক্তচাপ।

৩.৩.১ উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) হলো এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যখন রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ হওয়া উচিত প্রায় ১২০/৮০ mmHg। এর মধ্যে ১২০ হলো সিস্টোলিক চাপ (হৃদপিণ্ড যখন রক্ত পাম্প করে) এবং ৮০ হলো ডায়াস্টোলিক চাপ (হৃদপিণ্ড যখন বিশ্রামে থাকে)। যখন রক্তচাপ ১৪০/৯০ mmHg বা তার বেশি হয়, তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। রক্তচাপ মাপার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার। এই সমস্যা শুরুতে খুব একটা উপসর্গ না দেখালেও দীর্ঘমেয়াদে এটি হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি বিকল, এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের মতো মারাত্মক জটিলতার কারণ হতে পারে।

❖ **উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ-** উচ্চ রক্তচাপকে অনেক সময় “নীরব ঘাতক” বলা হয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই শুরুতে এর তেমন কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় না। তবে রক্তচাপ খুব বেড়ে গেলে বা দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে নিচের কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যেমন- মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা বা কিমঝিম অনুভব, চোখে ঝাপসা দেখা বা দৃষ্টিতে সমস্যা, বুকে চাপ বা অস্বস্তি, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা, ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হয়ে আসা, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (ধড়ফড় অনুভব) ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

❖ **উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ-**

- ফল, সবজি, আঁশযুক্ত ও কম চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে।
- লবণ উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ, তাই কম লবণ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে (প্রতিদিন ৫ গ্রাম বা কম)।
- ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
- অতিরিক্ত ওজন উচ্চ রক্তচাপের অন্যতম কারণ, তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে।
- ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩.৩.২ নিম্ন রক্তচাপ

নিম্ন রক্তচাপ (Hypotension) তখন হয় যখন রক্তচাপ ৯০/৬০ mmHg এর নিচে চলে যায়। এটি একটি শারীরিক অবস্থা, যেখানে রক্ত সঞ্চালন যথাযথভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছাতে পারে না। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ পর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং পুষ্টি পায় না, যার ফলে নানা সমস্যা হতে পারে, যেমন দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হওয়া বা শ্বাসকষ্ট।

- ❖ **নিম্ন রক্তচাপের লক্ষণ-** এর প্রধান হলো মাথা ঘোরা ও দুর্বল লাগা। চোখে ঝাপসা দেখা বা অন্ধকার দেখা দিতে পারে। অনেক সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। শ্বাসকষ্ট, ঠান্ডা ঘাম বা বুকে অস্বস্তিও হতে পারে। এসব লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত বিশ্রাম ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
- ❖ **নিম্ন রক্তচাপ প্রতিরোধ-** নিম্ন রক্তচাপ প্রতিরোধে প্রথম শর্ত হলো পর্যাপ্ত পানি পান করা, যাতে শরীরে পানি শূন্যতা না হয়। সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে খানিকটা বেশি লবণযুক্ত খাবার খাওয়া যেতে পারে। নির্দিষ্ট সময় অনুসারে নিয়মিত খাবার গ্রহণ রক্তচাপ স্থির রাখতে সাহায্য করে। হঠাৎ করে বসা থেকে দাঁড়ানো বা শোয়া থেকে উঠা উচিত নয়, এতে মাথা ঘোরা ও পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। নিয়মিত হালকা ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন ঠিক রাখে। ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করা উচিত, কারণ এগুলো রক্তচাপ আরও কমিয়ে দিতে পারে। পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এসব অভ্যাস মেনে চললে নিম্ন রক্তচাপ সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

৩.৪ ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বিপজ্জনক স্বাস্থ্য সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী মানুষের মাঝে দ্রুত হারে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি এমন একটি রোগ, যেখানে রক্তে শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। মানুষের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সাধারণত ৪.০-৬.০ mMole/l, কিন্তু ডায়াবেটিস হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনেক বেড়ে যায়। আমাদের দেহে ইনসুলিন নামক একটি হরমোন থাকে, যা অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন হয় এবং গ্লুকোজকে কোষে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। কিন্তু ডায়াবেটিস হলে দেহ পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না, অথবা তৈরি করা ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এর ফলে রক্তে গ্লুকোজ জমে যায় এবং ধীরে ধীরে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিসের কারণে শরীরে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এটি চোখ, কিডনি, হৃদপিণ্ড এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ডায়াবেটিসের কারণে চোখে দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে, কিডনি বিকল হতে পারে এবং পায়ে রক্ত চলাচল কমে গিয়ে পায়ের ক্ষত সহজে শুকায় না, যা গুরুতর হলে অঙ্গচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে। হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও ডায়াবেটিসে বহুগুণ বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস মূলত দুই ধরনের হয়: টাইপ-১ এবং টাইপ-২। টাইপ-১ ডায়াবেটিস সাধারণত শিশু ও কিশোরদের হয়, যেখানে ইনসুলিন একেবারেই উৎপন্ন হয় না। টাইপ-২ ডায়াবেটিস বেশি বয়সে ও স্থূলকায় মানুষদের হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে ইনসুলিন উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম। অনিয়মিত জীবনযাপন, উচ্চ ক্যালোরিযুক্ত খাবার, মানসিক চাপ ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এর প্রধান কারণ।

❖ ডায়াবেটিসের লক্ষণ-

- ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।
- অতিরিক্ত ক্লান্ত লাগা।
- খুব পিপাসা লাগা।
- ওজন হ্রাস পাওয়া।
- অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা দুর্বল লাগা।
- দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া।
- ত্বকে চুলকানি বা সংক্রমণ হওয়া।
- আঘাত বা কাটাছেড়ার ক্ষত ভালো হতে বেশি সময় লাগা।

- ❖ **ডায়াবেটিসের প্রতিকার-** ডায়াবেটিস একবার হলে তা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায় না, তবে সঠিক প্রতিকার ও জীবনধারা মেনে চললে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে এটি ধীরে ধীরে চোখ, কিডনি, হার্ট, স্নায়ু ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

মারাত্মক ক্ষতি করে। ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যার সফল নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধের পাশাপাশি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও জীবনশৈলীর গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু ওষুধ গ্রহণ করলেই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসবে, এই ধারণা ভুল। ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য এমন হতে হবে যাতে শরীরের ন্যূনতম ক্যালোরির চাহিদা পূরণ হয়, কিন্তু রক্তে বা প্রস্রাবে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে না যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের প্রধান তিনটি উপায় হলো: (ক) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, (খ) ওষুধ গ্রহণ, এবং (গ) জীবনশৈলীতে শৃঙ্খলা আনা।

(ক) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ- ডায়াবেটিস রোগীদের অবশ্যই চিনি ও মিষ্টিজাত খাবার সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। মোটা রোগীদের ওজন কমানো অত্যন্ত জরুরি এবং তা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে করতে হবে। প্রোটিনসমৃদ্ধ ও আঁশযুক্ত খাবার যেমন- গাঢ় সবুজ শাক-সবজি, বরবটি, বাদাম, ডিম, মাছ ও চর্বিমুক্ত মাংস গ্রহণ করা উচিত। শ্বেতসারযুক্ত খাবার যেমন ভাত, আলু, রুটি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে খেতে হবে।

(খ) ওষুধ গ্রহণ- সব ডায়াবেটিস রোগীকে খাদ্য ও জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে ইনসুলিন নির্ভর রোগীদের ইনসুলিন নিয়মিত নিতে হয়। আবার কিছু বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে খাদ্য ও শৃঙ্খলা মেনে চললেই অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

(গ) জীবনশৈলীতে শৃঙ্খলা- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলিত জীবনযাপন অপরিহার্য। রোগীকে নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুস্বাদু খাবার খেতে হবে, প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে মিষ্টিজাত খাবার একেবারেই ত্যাগ করতে হবে।

কোনো রোগী যদি এই নিয়ম মেনে জীবন-যাপন করে, তাহলে তার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে বলে আশা করা যায়।

❖ ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধ-

- অতিরিক্ত চিনি, মিষ্টি, ফাস্ট ফুড, চর্বিযুক্ত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া কমাতে হবে। বেশি করে আঁশযুক্ত শাক-সবজি, ফলমূল, দানা-শস্য ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত।
- প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটা, হালকা দৌড়, সাঁতার বা সাইকেল চালানো উচিত।
- অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা কমিয়ে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে হবে।
- পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখা প্রয়োজন।
- ধূমপান ও অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকতে হবে।

❖ যাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি-

- যদি পরিবারের অন্য সদস্যদের (বিশেষত বাবা-মা বা ভাই-বোন) ডায়াবেটিস থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
- যাদের ওজন বেশি ও শরীর মেদবহুল।
- যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করেন, তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
- যারা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

৩.৫ হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস হলো লিভারের একটি প্রদাহজনিত রোগ, যা ভাইরাস, ওষুধ, বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন বা অটোইমিউন রোগের কারণে হতে পারে। এই রোগে লিভার ফুলে যায় এবং স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়। সর্বাধিক প্রচলিত কারণ হলো ভাইরাসজনিত সংক্রমণ, যার ফলে ভাইরাল হেপাটাইটিস দেখা দেয়। এটি ছোঁয়াচে এবং এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনের দেহে রক্ত, বীর্য, অপরিষ্কার সূঁচ বা দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

হেপাটাইটিস প্রধানত ৫ প্রকারের হয়- হেপাটাইটিস A, B, C, D ও E।

- হেপাটাইটিস A ও E- সাধারণত দূষিত পানি ও খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায় এবং তা স্বল্পমেয়াদি হয়।
- হেপাটাইটিস B, C ও D- রক্ত, যৌনসংশ্লিষ্ট তরল বা ইনজেকশন ব্যবহারের মাধ্যমে ছড়ায় এবং দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। হেপাটাইটিস B ও C দীর্ঘমেয়াদে লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে, যা মারাত্মক বিপজ্জনক।

❖ হেপাটাইটিসের লক্ষণ-

- হালকা থেকে মাঝারি জ্বর হতে পারে।
- চোখ ও ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া (জন্ডিস) হেপাটাইটিসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ।
- হজমে সমস্যা হওয়ার কারণে বমি বমি ভাব ও বমি হয়ে থাকে।
- লিভার ফুলে গেলে পেটের ডান পাশে ব্যথা অনুভূত হয়।
- শরীরে অবসাদ ও শক্তিহীনতা অনুভব হয়।
- হেপাটাইটিস B ও C এর কারণে চুলকানি হতে পারে।

❖ হেপাটাইটিসের প্রতিকার- হেপাটাইটিসের প্রতিকারে বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ জরুরি। হেপাটাইটিস B ও C-এর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ সেবন করতে হয়। হেপাটাইটিস হলে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা ও লিভারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। জটিলতা দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বা লিভার ট্রান্সপ্লান্টের দরকার হতে পারে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও অ্যালকোহল পরিহার রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

❖ হেপাটাইটিস প্রতিরোধ-

- হেপাটাইটিস A ও B-এর নিরাপদ ও কার্যকর ভ্যাকসিন রয়েছে। জন্মের পর শিশুদের হেপাটাইটিস B-এর টিকা দিলে হেপাটাইটিস থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
- হেপাটাইটিস A ও E দূষিত খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়, তাই নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি ও ভালোভাবে রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত।
- সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বিশেষ করে টয়লেট ব্যবহারের পর ও খাওয়ার আগে।
- হেপাটাইটিস B, C ও D মূলত রক্ত, যৌনসম্পর্ক ও দূষিত সূঁচ বা সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে ছড়ায়, তাই আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা দেহরস থেকে নিরাপদ থাকতে হবে।
- রক্ত গ্রহণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- অ্যালকোহল গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- হেপাটাইটিস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.৬ ক্যান্সার

ক্যান্সার হলো একটি মারাত্মক রোগ। ক্যান্সার দেহের কোষগুলোর অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভাজিত হয়ে বাড়তে থাকার ফল। সাধারণত দেহের কোষগুলো নিয়ম মেনে বিভাজিত হয় ও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কোনো কারণে যদি এই নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়, তখন কোষগুলি

অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে এবং একসাথে মিলে একটি টিউমার তৈরি করে। এটি রক্তনালী বা লসিকানালী দিয়ে শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যাকে মেটাস্টাসিস বলে। ক্যান্সার দেহের যেকোনো স্থানে হতে পারে যেমন- স্তন, ফুসফুস, যকৃত, পাকস্থলী, ত্বক, রক্ত, মস্তিষ্ক, প্রোস্টেট বা কোলন। ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কারণ একাধিক হতে পারে যেমন- ধূমপান, তামাক সেবন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, দূষণ, অতিরিক্ত সূর্যরশ্মি, ভাইরাস সংক্রমণ, পারিবারিক ইতিহাস বা জেনেটিক ত্রুটি। ক্যান্সার নির্ণয়ে বায়োপসি, এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসায় সাধারণত কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন, সার্জারি, ওষুধ বা ইমিউনোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে অনেক ক্যান্সার নিরাময়যোগ্য। ক্যান্সারের অনেকগুলো ধরন আছে, যেমন-

- ব্রেস্ট ক্যান্সার (স্তন ক্যান্সার)
- লাং ক্যান্সার (ফুসফুস ক্যান্সার)
- প্রোস্টেট ক্যান্সার
- মস্তিষ্কে ক্যান্সার
- ব্লাড ক্যান্সার (লিউকেমিয়া)
- স্কিন ক্যান্সার (চর্ম ক্যান্সার)
- কোলন ক্যান্সার (বৃহদন্ত্র ক্যান্সার)

❖ **ক্যান্সারের লক্ষণ-** প্রত্যেক ক্যান্সারের আলাদা আলাদা লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে, তবে সব ক্যান্সারের কিছু সাধারণ লক্ষণ রয়েছে, যা দেখে ধারণা করা যায় ক্যান্সার হয়েছে কিনা। তবে এসব লক্ষণ দেখা দিলেই যে ক্যান্সার হয়েছে এমনটি নয়, ক্যান্সার নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করতে হবে। নিচে ক্যান্সারের কিছু সাধারণ লক্ষণ দেওয়া হলো-

- অজানা কারণে ওজন হ্রাস পাওয়া।
- দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করা।
- দীর্ঘমেয়াদি কাশি বা কণ্ঠস্বর পরিবর্তন হওয়া।
- ঘন ঘন জ্বর আসা।
- শরীরের কোনো অংশে ফোলা বা গাঁট দেখা দেওয়া।
- হজমে সমস্যা বা খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া।
- প্রস্রাব, পায়খানা, কাশি বা স্তন থেকে অস্বাভাবিক রক্তস্রাব বা রক্তপাত।
- প্রস্রাব বা পায়খানার অভ্যাসে পরিবর্তন হওয়া।
- মানসিক বিভ্রান্তি, স্মৃতিভ্রংশ বা আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয় (মস্তিষ্কে ক্যান্সার হলে)।
- অজ্ঞাত কারণে চামড়া বা চোখ ফুলে যায়।

❖ **ক্যান্সারের প্রতিকার-** ক্যান্সার প্রতিকারে চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ভর করে ক্যান্সারের ধরন, অবস্থান এবং কতদূর ছড়িয়েছে তার উপর। নিচে ক্যান্সার প্রতিকারের উপায় দেওয়া হলো-

- সার্জারি (অস্ত্রোপচার) - ক্যান্সারযুক্ত টিউমার বা কোষ অপসারণের জন্য অপারেশন করা হয়।
- কেমোথেরাপি - ওষুধের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়, এটি পুরো শরীরেই কাজ করে।
- রেডিয়েশন থেরাপি - উচ্চমাত্রার রেডিয়েশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানের ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।
- ইমিউনোথেরাপি - দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সক্রিয় করে ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করানো হয়।
- স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট - ব্লাড ক্যান্সার বা বোনম্যারো ক্যান্সারে ব্যবহৃত হয়।

ক্যান্সার কতদূর ছড়িয়েছে তার উপর নির্ভর করে উপযুক্ত এক বা একাধিক পদ্ধতি এক সাথে ব্যবহার করা হয়।

- ❖ **ক্যান্সার প্রতিরোধ-** ক্যান্সার প্রতিরোধের উপায় মানে এমন জীবন ও অভ্যাস গ্রহণ করা, যা ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। নিচে ক্যান্সার প্রতিরোধের কিছু কার্যকর উপায় দেওয়া হলো-
 - i. ধূমপান ও তামাক সেবন ফুসফুস, মুখ, গলা, পাকস্থলীসহ বিভিন্ন ক্যান্সারের প্রধান কারণ, তাই এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।
 - ii. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা, যেমন- প্রচুর শাকসবজি, ফলমূল, আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া এবং প্রক্রিয়াজাত ও চর্বিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা।
 - iii. স্থূলতা অনেক ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়, তাই প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে।
 - iv. মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে।
 - v. সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। বেশি সময় রোদে থাকলে ত্বকের ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
 - vi. নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দরকার। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যান্সার শনাক্ত হলে এটি সহজেই নিরাময়যোগ্য হতে পারে।
 - vii. *Human Papillomavirus (HPV)* সংক্রমণ সার্বিকাল ক্যান্সারের একটি সাধারণ কারণ এবং এই সংক্রমণটি অরক্ষিত যৌন মিলনের কারণে ঘটতে পারে। তাই অনিরাপদ যৌন মিলন এড়িয়ে চলতে হবে।

৩.৭ চোখের ছানি

চোখের ছানি (Cataract) হলো চোখের স্বচ্ছ লেন্স ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যাওয়া, যার ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। এটি একটি সাধারণ চক্ষু সমস্যা, বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। চোখের লেন্স স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছ থাকে এবং আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে রেটিনায় পরে, ফলে আমরা দেখতে পাই, কিন্তু ছানি পড়লে সেই স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ঝাপসা, অস্পষ্ট বা কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি দেখা দেয়। মূলত বার্ধক্যজনিত কারণে চোখের লেন্সে প্রোটিন জমে ছানি তৈরি হয়। তবে ডায়াবেটিস, চোখে আঘাত, দীর্ঘদিন স্টেরয়েড ওষুধ সেবন, অতিরিক্ত সূর্যের আলো এবং ধূমপানের কারণেও এটি হতে পারে।

- ❖ **চোখের ছানির লক্ষণ-** চোখের ছানি সাধারণত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং শুরুতে এর লক্ষণ তেমন বোঝা যায় না। নিচে এর লক্ষণ দেওয়া হলো-
 - i. দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে চোখের সামনে কুয়াশার মতো অনুভব হয়।
 - ii. রাতে কম দেখা যায়, বিশেষ করে গাড়ি চালাতে সমস্যা হয়।
 - iii. চোখ দিয়ে পড়া বা সূক্ষ্ম কাজ করতে কষ্ট হওয়া।
 - iv. এক চোখে ডাবল বা দ্বৈত দেখা।
 - v. রঙ ফ্যাকাসে বা বিবর্ণ মনে হয়।
- ❖ **চোখের ছানির প্রতিকার-** চোখের ছানি চোখের সাধারণ কার্যকারিতা ব্যাহত করে এবং দৈনন্দিন কাজে সমস্যা সৃষ্টি করে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করলে এটি দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে। তবে সার্জারির মাধ্যমে ছানি দূর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
- ❖ **চোখের ছানির প্রতিরোধ-** চোখের ছানি একটি সাধারণ চোখের সমস্যা হলেও কিছু সতর্কতা মেনে চললে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সুস্থ খাদ্য ও নিয়মিত চোখের যত্ন চোখকে সুস্থ রাখে। অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে চোখ রক্ষা করাও জরুরি। ধূমপান ও ডায়াবেটিস ছানি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়, তাই এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। সময়মতো চোখ পরীক্ষা করানো ছানি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৩.৮ পেপটিক আলসার

পেপটিক আলসার হলো খাদ্যনালীর অভ্যন্তরীণ প্রাচীরে সৃষ্টি হওয়া একটি ক্ষত বা ঘা, যা সাধারণত পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র বা খাদ্যনালীর ওপরের অংশে দেখা যায়। এটি তখন হয় যখন হজমের জন্য প্রয়োজনীয় এসিড ও এনজাইমগুলো খাদ্যনালীর প্রাচীর নষ্ট করে দেয়। এটি যেকোনো বয়সে হতে পারে, তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এর প্রধান কারণ হলো *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন, ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। পেপটিক আলসার একটি সাধারণ কিন্তু বেদনাদায়ক সমস্যা, যা সময়মতো চিকিৎসা না করলে মারাত্মক জটিলতা তৈরি করতে পারে।

❖ পেপটিক আলসারের লক্ষণ-

- পেটের উপরের অংশে জ্বালাপোড়া বা ব্যথা অনুভব হয়।
- বমি বমি ভাব বা বমি হয়।
- ক্ষুধামান্দ্য বা খাওয়ার অনীহা দেখা দেয়।
- দেহের ওজন হ্রাস পায়।
- গ্যাস হওয়া ও পেট ফুলে থাকা অনুভব করা।
- বমিতে রক্ত আসা বা কালো জাতীয় পায়খানা যাওয়া।
- রক্তাশ্রিত হলে ক্লান্তি ও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

❖ পেপটিক আলসারের প্রতিকার- পেপটিক আলসারের প্রতিকার বলতে বোঝায় এমন চিকিৎসা ও ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আলসারের ক্ষত নিরাময় করা যায় এবং উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিকার দেওয়া হলো-

- ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে।
- অতিরিক্ত ঝাল, টক ও তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে।
- প্রতিদিন সময়মতো খাবার খাওয়া ও খালি পেটে না থাকা।
- চিকিৎসকের পরামর্শমতো নিয়মিত পরীক্ষা ও ঔষধ সেবন করতে হবে।
- অতিরিক্ত মানসিক চাপ হজমে সমস্যা করে, যা আলসার বাড়াতে পারে, তাই মানসিক চাপমুক্ত থাকতে হবে।

❖ পেপটিক আলসার প্রতিরোধ-

- প্রতিদিন সময়মতো নিয়মিত ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং খালি পেটে থাকা যাবে না।
- H. pylori* ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা পেতে হাত ধোয়া, বিশুদ্ধ খাবার খাওয়া ও পানি পান করতে হবে।
- মানসিক চাপ নেওয়া যাবে না।
- ধূমপান ও অ্যালকোহল মুক্ত জীবন গড়ে তুলতে হবে।
- ঝাল, টক ও অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার কম খেতে হবে।

৪. রোগ নির্ণয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ভূমিকা অপরিহার্য। আগে যেখানে শুধু রোগীর উপসর্গ ও বাহ্যিক লক্ষণের উপর নির্ভর করে রোগ নির্ণয় করা হতো, এখন সেখানে নানা ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর যন্ত্র ব্যবহার করে দ্রুত, নির্ভুল ও গভীরভাবে রোগ শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্র যেমন- এক্স-রে, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি, এন্ডোস্কোপি ইত্যাদি রোগের অবস্থান, প্রকৃতি ও জটিলতা নিরূপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে চিকিৎসকেরা সহজেই শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ফলে রোগের সঠিক কারণ জানা যায় এবং সময়মতো চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়।

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে যেমন জীবনরক্ষা সম্ভব হচ্ছে, তেমনি রোগ নির্ণয়ের খরচ ও সময়ও কমে এসেছে। বিশেষ করে ক্যান্সার, হৃদরোগ, নিউরোলোজিক্যাল সমস্যা, পেপটিক আলসার কিংবা ছানি, এইসব রোগ দ্রুত শনাক্তে এসব যন্ত্র অপরিহার্য। রোগ নির্ণয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করেনি, বরং মানুষের আয়ুষ্কাল ও জীবনের গুণগত মানও বৃদ্ধি করেছে।

৪.১ এক্স-রে

এক্স-রে হলো একধরনের অদৃশ্য বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গ, যা বস্তুর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ গঠন পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে। এক্স-রে সাধারণ আলো থেকে অনেক শক্তিশালী এবং চোখে দেখা যায় না, কারণ এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং প্রবেশক্ষমতা এক্স-রেকে চিকিৎসা ও প্রযুক্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী উপকরণে পরিণত করেছে।

এক্স-রে আবিষ্কার করেন জার্মান পদার্থবিদ উইলহেল্ম রন্টজেন (Wilhelm Röntgen)। তিনি ১৮৯৫ সালের ৮ নভেম্বর এক্স-রে প্রথম আবিষ্কার করেন এবং এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯০১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি একটি ক্যাথোড রে টিউব নিয়ে কাজ করার সময় লক্ষ্য করেন, যে অজানা রশ্মি এক ধরনের পর্দায় আলো তৈরি করছে, যা সাধারণ আলো নয়। এই রশ্মির প্রকৃতি জানা না থাকায় তিনি এর নাম দেন “X-ray”, যেখানে ‘X’ মানে অজানা অর্থাৎ এক্স-রে অর্থ অজানা রশ্মি। এক্স-রে উৎপন্ন হয় বিশেষ এক্স-রে টিউবে, যেখানে উচ্চ ভোল্টেজে ইলেকট্রন একটি ধাতব লক্ষ্যে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে সেই স্থানে অতিরিক্ত শক্তি সৃষ্টি হয় এবং তা এক্স-রে রূপে নির্গত হয়। এক্স-রে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাধারণত ০.০১ থেকে ১০ ন্যানোমিটার (nm) এর মধ্যে হয়, যা দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক ছোট। এ কারণে এটি সহজে কঠিন বস্তু ভেদ করতে পারে। এর উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ও কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য একে চিকিৎসা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে অমূল্য করে তুলেছে।

❖ এক্স-রে এর ব্যবহার-

- হাড় ভাঙা, হাড় ফাটল, স্থানচ্যুত হাড় ও জয়েন্টের সমস্যা নির্ণয়ে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- ফুসফুসের রোগ (যেমন নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা) শনাক্তে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- পেটের প্রতিবন্ধকতা নির্ণয়ে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- দাঁতের সমস্যা নির্ণয়ে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- স্তন ক্যান্সারে ম্যামোগ্রাম শনাক্তে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- এক্স-রে দিয়ে কিডনি ও পিত্তের পাথরের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।
- রেডিওথেরাপিতে এক্স-রে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।
- বিমানবন্দরে লাগেজ স্ক্যানিংয়ে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বস্তুর ভেতর অস্ত্র বা বিস্ফোরক শনাক্তে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- যন্ত্রপাতির ভেতরের ফাটল বা ত্রুটি খুঁজতে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।
- পদার্থের গঠন বিশ্লেষণ করতে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

❖ এক্স-রে এর ব্যবহারে সতর্কতা- এক্স-রে ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি এক ধরনের আয়নাইজিং রশ্মি যা শরীরের কোষের ক্ষতি করতে পারে। চিকিৎসার প্রয়োজনে এক্স-রে জরুরি হলেও অতিরিক্ত বা ভুলভাবে ব্যবহারে তা ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারী, শিশু এবং সংবেদনশীল অঙ্গের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা দরকার। সীসার এপ্রোন ব্যবহার করে রেডিয়েশন থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে এক্স-রে যেমন রোগ নির্ণয়ে সহায়ক, তেমনি অসতর্ক ব্যবহারে এটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৪.২ আলট্রাসোনোগ্রাফি

আলট্রাসোনোগ্রাফি হলো একধরনের চিকিৎসা-প্রযুক্তি, যা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি তৈরি করে। আলট্রাসাউন্ড প্রযুক্তির ভিত্তি মূলত ধ্বনির প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। এটি যান্ত্রিকভাবে একটি ট্রান্সডিউসার নামক যন্ত্র থেকে উচ্চ-তরঙ্গবিশিষ্ট শব্দ (১ থেকে ১০ মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সির) পাঠিয়ে এবং তার প্রতিধ্বনি সংগ্রহ করে কম্পিউটারে ছবি তৈরি করে। আলট্রাসোনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য শ্রবণসীমার উর্ধ্বে থাকায় মানুষ এই শব্দ কানে শোনে না।

❖ আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার-

- গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বৃদ্ধি, অবস্থান নির্ণয়, গর্ভের শিশুর হার্টবিট, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বয়স ও কোনো জন্মগত ত্রুটি আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার করা হয়।
- যকৃত, বৃক্ক, পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয়, মূত্রাশয় ও প্লীহা ইত্যাদির গঠন ও সমস্যা নির্ণয়ে।
- হৃদপিণ্ডের গঠন, রক্তপ্রবাহ ও ভালভের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার করা হয়।
- নবজাতকের ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কিছু রোগ নির্ণয়ে আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার করা হয়।
- রক্ত চলাচলের গতিপ্রকৃতি ও ব্লকেজ শনাক্ত করতে আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার করা হয়।
- স্তন, জরায়ু, ওভারি, থাইরয়েড ইত্যাদির টিউমার চিহ্নিত করতে আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার করা হয়।
- স্নায়ুর কাছাকাছি সূঁচ প্রবেশ করিয়ে নমুনা সংগ্রহ করতে আলট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

❖ **আলট্রাসোনোগ্রাফি ব্যবহারে সতর্কতা-** আলট্রাসোনোগ্রাফি একটি নিরাপদ ও বিকিরণমুক্ত প্রযুক্তি, যা রোগ নির্ণয়ে সহায়ক। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমিত ব্যবহার করলে এটি কোনো ক্ষতি করে না। তবে অকারণে বা ঘন ঘন ব্যবহার করলে ভ্রূণের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত স্ক্যান এড়ানো উচিত।

৪.৩ সিটি স্ক্যান

সিটি স্ক্যান (CT Scan) হলো আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উন্নতর চিত্রগ্রহণ প্রযুক্তি, যার মাধ্যমে শরীরের ভেতরের কাঠামো বিশদভাবে দেখা যায়। এর পূর্ণরূপ হলো Computed Tomography Scan। এটি এক ধরনের ইমেজিং পদ্ধতি, যা এক্স-রে'র মতো রশ্মি ব্যবহার করে শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্রস-সেকশনাল ছবি তৈরি করে। সাধারণ এক্স-রেতে শরীরের অভ্যন্তর কিছুটা অস্পষ্ট দেখা গেলেও সিটি স্কানে হাড়, মাংসপেশি, রক্তনালি, টিউমার ইত্যাদি আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাই এটি রোগ নির্ণয়ে অধিক কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সিটি স্কানে এক্স-রে রশ্মি ব্যবহার করা হয়, তবে এটি সাধারণ এক্স-রে'র তুলনায় অনেক উন্নত ও বিস্তারিত ছবি তৈরি করতে পারে। সিটি স্ক্যান মেশিন দেখতে টানেল বা ডোনাট আকৃতির হয়, যার মাঝে রোগী একটি বিছানায় শুয়ে যান। বিছানাটি ধীরে ধীরে স্ক্যানারের মধ্য দিয়ে চালিত হয়, আর এক্স-রে টিউবটি ৩৬০ ডিগ্রি কোণে ঘুরে শরীরের বিভিন্ন অংশ স্ক্যান করে এবং বিভিন্ন কোণ থেকে এক্স-রে রশ্মি পাঠায়। এই রশ্মি শরীর ভেদ করে একটি ডিটেক্টরে পড়ে। এরপর সেই তথ্য কম্পিউটারে পাঠানো হয় এবং বিশেষ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে থ্রি-ডাইমেনশনাল ছবি তৈরি করা হয়। সিটি স্ক্যান (CT Scan) মানবদেহের নির্দিষ্ট একটি অংশের বহু সংখ্যক ক্রস-সেকশনাল (আড়াআড়ি কাটা) ছবি তোলে এবং সেগুলিকে একত্র করে একটি বিস্তারিত থ্রি-ডাইমেনশনাল (3D) চিত্র তৈরি করে। পুরো প্রক্রিয়াটি দ্রুত ও ব্যথাহীন, যা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

❖ সিটি স্ক্যানের ব্যবহার-

- স্ট্রোক, ব্রেইন টিউমার, রক্তক্ষরণ বা মাথায় আঘাতজনিত ক্ষতি চিহ্নিত করতে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।
- হাড় ভাঙা, ফাটল বা জটিল ফ্র্যাকচার নির্ণয়ে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।
- নিউমোনিয়া, ক্যান্সার, ফুসফুসে পানি বা টিউমার শনাক্ত করতে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।
- হৃদপিণ্ডের রক্তনালীতে ব্লকেজ নির্ণয়ে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

- v. টিউমারের অবস্থান, আকার ও বিস্তার নির্ণয়ে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।
- vi. বায়োপসি বা অস্ত্রোপচারে সহায়তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সূঁচ প্রবেশ নির্ভুলভাবে পরিচালনায় সিটি স্ক্যান গাইড হিসেবে কাজ করা হয়।
- vii. বিভিন্ন অঙ্গ যেমন লিভার, কিডনি, অস্থি, জরায়ু প্রভৃতির বিশ্লেষণে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।
- ❖ **সিটি স্ক্যান ব্যবহারে সতর্কতা**- সিটি স্ক্যানে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়, তাই এটি গর্ভবতী মহিলাদের করা হয় না। এছাড়া সিটি স্ক্যানে যে কন্ট্রাস্ট ব্যবহার করা হয় তা মূলত রং, এই রং অনেকের দেহে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে। তাই ব্যবহারের আগে সতর্ক হতে হবে।

8.8 এমআরআই

MRI হলো Magnetic Resonance Imaging এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি একটি উন্নত চিকিৎসা-প্রযুক্তি যার মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশের বিস্তারিত ছবি তোলা সম্ভব হয়, বিশেষ করে সফট টিস্যুগুলোর। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানে “নিরাপদ ও ব্যথাহীন” প্রযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে কোনো ধরনের কাটা বা রেডিয়েশন প্রয়োগ করা হয় না। এটি কাজ করে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ এবং কম্পিউটার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দেহে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে এবং এই পানিতে থাকে হাইড্রোজেন পরমাণু, MRI মূলত হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমে শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে একটি নির্দিষ্ট দিকে সারিবদ্ধ করে। এরপর রেডিও তরঙ্গ পাঠিয়ে এসব পরমাণুকে উত্তেজিত করে দিক পরিবর্তন করা হয়, একে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স (NMR) বলে। তারা যখন আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তখন ক্ষুদ্র সিগনাল তৈরি করে, যেগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে শরীরের ছবি তৈরি করা হয়। MRI এ কোনো বিকিরণ (Radiation) ব্যবহার করা হয় না, তাই CT স্ক্যানের তুলনায় নিরাপদ। MRI নরম টিস্যু, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ছবি তুলতে CT স্ক্যানের তুলনায় বেশি কার্যকর।

❖ MRI-এর ব্যবহার-

- i. ব্রেইন টিউমার, স্ট্রোক, মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক গঠন নির্ণয়ে, মাইগ্রেন চিহ্নিত করতে MRI ব্যবহার করা হয়।
- ii. মেরুদণ্ড সমস্যা, স্নায়ু চাপা পড়া বা স্পাইনাল টিউমার চিহ্নিত করতে MRI ব্যবহার করা হয়।
- iii. লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া, হাঁটুর আঘাত, আর্থ্রাইটিস নির্ণয়ে MRI ব্যবহার করা হয়।
- iv. হার্টের গঠন, কর্মক্ষমতা, রক্তনালীর ব্লকেজ বা অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করতে MRI ব্যবহার করা হয়।
- v. যকৃত, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়, পিত্তথলি, বা কোলন-এর টিউমার বা সমস্যা নির্ণয়ে MRI ব্যবহার করা হয়।
- vi. নারীদের জরায়ু, ডিম্বাশয় এবং পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থির অবস্থা বুঝতে MRI ব্যবহার করা হয়।
- vii. টিউমারের সঠিক অবস্থান, আকার ও ছড়িয়ে পড়ার মাত্রা যাচাই করতে MRI ব্যবহার করা হয়।
- viii. বিশেষ করে নরম টিস্যুতে কোনো ইনফ্লেশন বা ফোড়া আছে কি না তা নির্ণয়ে MRI ব্যবহার করা হয়।

❖ **MRI ব্যবহারে সতর্কতা**- MRI একটি নিরাপদ ও আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি হলেও এর ব্যবহারে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেহেতু এতে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহৃত হয়, তাই ধাতব বস্তু বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকা অবস্থায় MRI ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। গর্ভবতী নারী, হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। MRI করার আগে রোগীর পূর্ণ মেডিকেল ইতিহাস জানা জরুরি। সতর্কতা মেনে চললে এটি একটি নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি।

8.৫ ইসিজি

ইসিজি বা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) হলো একটি সহজ, দ্রুত এবং ব্যথাহীন চিকিৎসা পদ্ধতি যা হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক কার্যক্রম রেকর্ড করতে ব্যবহৃত হয়। হৃদপিণ্ড প্রতিনিয়ত সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন করে, আর এই কাজটি বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসিজি যন্ত্র শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে ইলেকট্রোড লাগিয়ে এই সংকেতগুলো শনাক্ত

করে এবং কাগজে বা মনিটরে তরঙ্গের মতো একটি গ্রাফে রূপান্তর করে। এর মাধ্যমে হৃদস্পন্দনের গতি, ছন্দ এবং কোনো অস্বাভাবিকতা (যেমন: হার্ট অ্যাটাক, ব্লকেজ, দুর্বলতা, বা অস্বাভাবিক রিদম) শনাক্ত করা যায়। একটি সাধারণ ইসিজি পরীক্ষায় মোট ১২টি ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে ১০টি ইলেকট্রোড শরীরের লাগানো হয়। এর মধ্যে ৪টি হাত ও পায়ে (প্রতিটি হাতে ও পায়ে একটি করে) এবং ৬টি বুকের নির্দিষ্ট অংশে বসানো হয়। এই ইলেকট্রোডগুলো হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন দিক থেকে বৈদ্যুতিক সংকেত সংগ্রহ করে, যা ডাক্তারদের হৃদযন্ত্রের সামগ্রিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণে সহায়তা করে। ইসিজি চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।

❖ **ইসিজির ব্যবহার-** হার্ট অ্যাটাক শনাক্তকরণে; হৃদস্পন্দনের গতি বেশি, কম বা অনিয়মিত হলে; হৃদরোগের ওষুধ কতটা কার্যকর বা ক্ষতিকর; বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা বা শ্বাসকষ্টের কারণ যদি হার্ট-সংক্রান্ত হয়, তাহলে ইসিজি করা হয়।

৪.৬ এন্ডোস্কপি

এন্ডোস্কপি একটি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরাসরি দেখা যায়। এটি প্রধানত পরিপাকতন্ত্র, যেমন পাকস্থলী, খাদ্যনালী ও অন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে একটি সরু, নমনীয় নল ব্যবহার করা হয়, যার এক প্রান্তে একটি ক্যামেরা ও আলো সংযুক্ত থাকে। এই নলটিকে মুখ বা নাক দিয়ে দেহের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। চিকিৎসক মনিটরে লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এতে রোগ নির্ণয় সহজ হয় এবং কখনো কখনো বায়োপসি বা ছোট অপারেশনও করা যায়। আগে এন্ডোস্কপি নলে ক্যামেরার পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হতো, কিন্তু বর্তমানে হয় না। এন্ডোস্কপির সময় রোগীর অল্পমাত্রায় অস্বস্তি হলেও এটি সাধারণত নিরাপদ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ। এন্ডোস্কপি করার আগে রোগীকে কিছুক্ষণ না খেয়ে থাকতে বলা হয়। কখনো রোগীকে হালকা ঘুমের ওষুধও দেওয়া হয় স্বস্তির জন্য। পুরো প্রক্রিয়াটি সাধারণত ১৫-৩০ মিনিট সময় নেয়। এটি দ্রুত ও কার্যকর পদ্ধতি হওয়ায় আধুনিক চিকিৎসায় এন্ডোস্কপির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

❖ এন্ডোস্কপির ব্যবহার-

- পরিপাকতন্ত্র (গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি) ও মূত্রনালীসহ শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোতে কোনো অসামঞ্জস্য বা রোগ আছে কিনা তা নির্ণয়ে এন্ডোস্কপি করা হয়।
- খাদ্যনালী, পাকস্থলী, কোলন বা ফুসফুসে ক্যান্সার নির্ণয়ে এন্ডোস্কপি করা হয়।
- সন্দেহজনক কোষ বা টিস্যু সংগ্রহ করে বায়োপসি পরীক্ষার জন্য এন্ডোস্কপি করা হয়।
- জরায়ুর ভেতরের সমস্যা নির্ণয়ে এন্ডোস্কপি করা হয়।
- ফুসফুসের সংক্রমণ, টিউমার বা ব্লকেজ পরীক্ষা করতে এন্ডোস্কপি ব্যবহৃত হয়।
- অন্ত্রে বা পাকস্থলীতে থাকা অস্বাভাবিক পলিপ এন্ডোস্কপির মাধ্যমে সহজেই অপসারণ করা যায়।

❖ **এন্ডোস্কপি করতে সতর্কতা-** এন্ডোস্কপির আগে সাধারণত ৬-৮ ঘণ্টা কিছু খাওয়া বা পান না করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ওষুধের প্রভাবে বিমুনি বা মাথা ঘোরা দেখা দিতে পারে। এছাড়া এন্ডোস্কপির করা হয় মূলত পেটের ভিতর যেসব জায়গায় ক্ষত আছে সেসব জায়গায়, তাই এন্ডোস্কপি করার পর পায়খানার সাথে অল্প রক্ত যেতে পারে অথবা হালকা পেটে ব্যথা অনুভব হতে পারে। কিন্তু বেশি ব্যথা বা রক্ত গেলে ডাক্তারে পরামর্শ নিতে হবে।

৪.৭ এনজিওগ্রাফি

এনজিওগ্রাফি হলো এক ধরনের চিকিৎসার পরীক্ষা, যার মাধ্যমে শরীরের রক্তনালির ছবি তোলা হয়। এটি বিশেষভাবে হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, কিডনি এবং পায়ের রক্তনালির ব্লকেজ চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এই পরীক্ষায় একটি কনট্রাস্ট ডাই (বিশেষ রঙিন তরল) রক্তনালিতে প্রবেশ করিয়ে এক্স-রে এর মাধ্যমে রক্তপ্রবাহ দেখা হয়। এনজিওগ্রাফি করার জন্য সাধারণত রোগীর হাত বা পায়ের ধমনীতে একটি সূক্ষ্ম ক্যাথেটার (নরম নল) প্রবেশ করানো হয়। এরপর সেই নলের মাধ্যমে রঞ্জক পদার্থ প্রবাহিত করা হয়, যা এক্স-রে তে রক্তনালিকে

পরিস্কারভাবে দৃশ্যমান করে তোলে। এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত কনট্রাস্ট ডাই পরবর্তীতে কিডনি ছেকে আলাদা করে এবং প্রসাবের সাথে বের হয়ে যায়।

এনজিওগ্রাফির মাধ্যমে যদি দেখা যায় যে হৃদপিণ্ডের ধমনিতে রক্ত চলাচলের পথে বাধা আছে, তখন চিকিৎসকরা এনজিওপ্লাস্টিক সিন্থেসিস নেন। এনজিওপ্লাস্টিক হলো একটি চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের রক্তনালিতে সৃষ্ট ব্লক বা সংকোচন সরিয়ে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করা হয়। এটি মূলত হৃদরোগ, যেমন বৃক্ক ব্যাধি বা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে ব্যবহৃত হয়। এনজিওপ্লাস্টিক সময় প্রথমে রোগীর হাতে বা কুঁচকির ধমনির মাধ্যমে একটি সূক্ষ্ম ক্যাথেটার (নল) প্রবেশ করানো হয়। এরপর সেই ক্যাথেটারটি ব্লকযুক্ত ধমনি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি ছোট বেলুনযুক্ত ডিভাইস স্থাপন করা হয় এবং বেলুনটি ফোলানো হয়, যাতে ব্লক চেপে গিয়ে রক্তনালিটি প্রশস্ত হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্লক খোলার পর সেখানে একটি রিং (এক ধরনের ধাতব জালি) বসানো হয়, যাতে রক্তনালিটি আবার সংকুচিত না হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সাধারণত ১ থেকে ২ ঘণ্টা সময় নেয় এবং রোগীকে এক বা দুই দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

❖ এনজিওগ্রাফির ব্যবহার-

- হৃদপিণ্ডের বাহিরের ধমনিতে ব্লকেজ হলে এনজিওগ্রাফি করা হয়।
- ধমনি প্রসারিত হলে এনজিওগ্রাফি করা হয়।
- কিডনির ধমনির অবস্থা বোঝার জন্য এনজিওগ্রাফি করা হয়।
- শিরার কোনো সমস্যা দেখা দিলে এনজিওগ্রাফি করা হয়।

৫. রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে জটিল রোগ, বিশেষ করে ক্যান্সার নিরাময়ে বিভিন্ন উন্নত পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি ও আইসোটোপ থেরাপি এর মধ্যে অন্যতম।

৫.১ রেডিও থেরাপি

রেডিও থেরাপি (Radiotherapy) হলো একধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি, যেখানে উচ্চ-ক্ষমতার রেডিয়েশন ব্যবহার করে শরীরের ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়। “Radiotherapy” শব্দটি এসেছে “Radiation” (রশ্মি) এবং “Therapy” (চিকিৎসা) শব্দ দুটি থেকে। এটি মূলত ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হলেও কখনো কখনো অন্য রোগ যেমন থাইরয়েড, কিছু রক্তের রোগ বা তেজস্ক্রিয়তা সংবেদনশীল টিউমারেও ব্যবহৃত হয়। রেডিও থেরাপির লক্ষ্য হলো আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে সুস্থ কোষগুলিকে যতটা সম্ভব নিরাপদ রাখা। এটি এককভাবে বা কেমোথেরাপি ও অস্ত্রোপচারের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

রেডিও থেরাপি উচ্চ শক্তির এক্স-রে, গামা রশ্মি বা ইলেকট্রন বীম ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষের ডিএনএ (DNA) নষ্ট করে দেয়। ফলে কোষ বিভাজন বন্ধ হয় এবং কোষ ধীরে ধীরে মারা যায়। এই চিকিৎসা বাহ্যিকভাবে অথবা অভ্যন্তরীণভাবে দেওয়া যায়। কোষ ধ্বংস করার পাশাপাশি এটি টিউমারের আকার ছোট করে, ব্যথা কমায় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। কোষ ধ্বংস করার পাশাপাশি এটি টিউমারের আকার ছোট করে, ব্যথা কমায় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। সাধারণত ক্যান্সার নির্ণয়ের পর, টিউমারের আকার কমাতে, অস্ত্রোপচারের আগে বা পরে, অথবা রোগ পুনরায় ফিরে এলে রেডিও থেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসা শুরু করার আগে রোগীর শারীরিক অবস্থা, রোগের ধরন ও অবস্থান বিশ্লেষণ করে চিকিৎসক এই পদ্ধতির প্রয়োজন নির্ধারণ করেন। আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় এটি এখন আরও নির্ভুল, কার্যকর ও তুলনামূলকভাবে কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াযুক্ত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি।

❖ রেডিও থেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-

- রেডিও থেরাপির ফলে রোগীর অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত অনুভব হতে পারে।
- যেখানে রেডিয়েশন পড়বে সে স্থানে ত্বক লাল, শুষ্ক, চুলকানিযুক্ত বা পোড়া ভাব তৈরি হতে পারে।
- যেই অংশে রেডিও থেরাপি দেওয়া হয়, সেই অংশের চুল পড়ে যায়।
- পেট বা মাথায় রেডিও থেরাপি দিলে বমি ভাব, ক্ষুধা কমে যাওয়া দেখা দিতে পারে।
- পেলভিক অঞ্চলে রেডিও থেরাপি দিলে পুরুষ বা নারীর প্রজনন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।
- শিশুদের ক্ষেত্রে হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

৫.২ কেমোথেরাপি

কেমোথেরাপি হলো এক ধরনের ঔষধভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে শরীরের ক্যান্সার কোষ ধ্বংস বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই চিকিৎসায় শক্তিশালী রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করা হয়, যা শরীরের ভেতরে দ্রুত বিভাজিত হওয়া কোষগুলোর বৃদ্ধি থামিয়ে দেয়। কেমোথেরাপি এককভাবে দেওয়া যেতে পারে, আবার রেডিওথেরাপি বা অস্ত্রোপচারের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি ক্যান্সার কোষের বিস্তার রোধ করতে, টিউমারের আকার ছোট করতে বা অস্ত্রোপচারের আগে বা পরে রোগীকে প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এটি মুখে খাওয়া ঔষধ, ইনজেকশন বা শিরায় তরল আকারে প্রয়োগ করা হয়।

❖ কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া-

- মাথার ত্বকের চুলসহ ক্র, চোখের পাতার চুলও পড়ে যেতে পারে।
- বমি ও বমি ভাব কেমোথেরাপির অন্যতম সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
- ক্ষুধামান্দ্য ও ওজন কমে যেতে পারে।
- হজমপ্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় পেটের সমস্যা (ডায়ারিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য) হতে পারে।
- রক্তস্রাবতা (অ্যানিমিয়া), ইনফেকশনের ঝুঁকি ও রক্তক্ষরণ বাড়তে পারে।
- হাতের তালু ও পায়ের তালুর চামড়া পুড়ে যেতে পারে।

৫.৩ আইসোটোপ

আইসোটোপ হলো একই মৌলের এমন সব পরমাণু যাদের প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা আলাদা। ফলে তাদের পারমাণবিক ভর ভিন্ন হলেও রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। যেমন হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ হলো প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়াম। আইসোটোপ দুই প্রকার- স্থিতিশীল (Stable) ও অস্থিতিশীল বা তেজস্ক্রিয় (Radioactive)। বিশেষ করে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা রেডিওআইসোটোপ বিভিন্ন চিকিৎসা এবং গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। রোগ শনাক্তকরণে যেমন স্ক্যানিং পদ্ধতি (যেমন PET scan) ব্যবহার হয়, তেমনি ক্যান্সারের মতো রোগ নিরাময়ে সরাসরি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আয়োডিন-১৩১ (I-131) থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা নির্ণয়ে ও থাইরয়েড ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শরীরে প্রবেশ করলে নির্দিষ্ট অঙ্গ বা কোষে জমা হয়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত করে। এই রশ্মি ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সাহায্য করে বা অঙ্গের কার্যকলাপ শনাক্তে সাহায্য করে। যেমন- রেডিওথেরাপিতে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে কোবাল্ট-৬০ (Co-60) ব্যবহার করা হয়। লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসায় ফসফরাসের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ 32P যুক্ত ফসফেট ব্যবহৃত হয়। এভাবে আইসোটোপ আধুনিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৬. বিবিধ

৬.১ মাদকাসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, মাদকাসক্তি হচ্ছে এমন একটি স্বাস্থ্যগত অবস্থা যেখানে ব্যক্তি এক বা একাধিক মাদকদ্রব্য নিয়মিতভাবে গ্রহণ করে এবং তা তার দৈনন্দিন জীবন, মানসিক অবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ককে ব্যাহত করে। মাদক গ্রহণের ফলে মাদকদ্রব্যের উপর শরীরে নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে। মাদকদ্রব্যের প্রভাব সরাসরি শরীর ও মনের উপর পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি মাদক গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কের নিউরোট্রান্সমিটার সিস্টেমের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, যা মনোসংযোগ, স্মৃতি, ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটায়। এটি মানসিক অবসাদ, আতঙ্ক, উদাসীনতার মতো মানসিক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। শারীরিকভাবে মাদকদ্রব্য হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ায়, লিভার ও কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইডস ও হেপাটাইটিসের ঝুঁকি অনেক বেশি। এছাড়াও মাদকসেবীরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এ কারণে মাদকাসক্তি শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও এক বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে মাদকাসক্তির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য, যা তরুণদের হতাশায় ডুবিয়ে মাদকে আসক্ত করে। পারিবারিক অবহেলা ও ভেঙে পড়া পারিবারিক বন্ধন মানসিক দুর্বলতা সৃষ্টি করে। সহজলভ্যতা ও সীমান্তপথে চোরাচালান মাদকপ্রবাহ বাড়িয়ে তোলে। আবার অনেকেই বন্ধুদের প্ররোচনা ও কৌতূহল থেকেও মাদক গ্রহণ শুরু করে। এছাড়া সচেতনতার অভাব ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতাও একটি বড় কারণ। বাংলাদেশে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য মাদকগুলোর মধ্যে রয়েছে বিড়ি, সিগারেট, চরস, ভাং, ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, আফিম, কোকেন, এলএসডি, ফেনসিডিল, ঘুমের ওষুধ, ইনজেক্টেবল ড্রাগ (মরফিন বা পেথিডিন) ও মদ। বিশেষত তরুণ সমাজের মধ্যে বিড়ি, সিগারেট, ইয়াবা ও ফেনসিডিলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে, যা সমাজে অপরাধপ্রবণতা, পারিবারিক ভাঙন ও শিক্ষাজীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

❖ **মাদকাসক্তির লক্ষণ-** মাদকাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যা সাধারণ মানুষ থেকে তাদের আলাদা করে। নিচে মাদকাসক্তির লক্ষণ দেওয়া হলো-

- আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, যেমন- মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া।
- হতাশা, উদ্বেগ, ঘুমের সমস্যা ও কর্মবিমুখতা দেখা দেয়।
- খাওয়ায় প্রতি অনীহা দেখা দেওয়া।
- ওজন কমে যাওয়া।
- অগোছালোভাবে থাকা।
- দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা এবং চোখ লাল হতে পারে।
- পরিবার, বন্ধু বা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং আগ্রহের কাজগুলোতে অনীহা দেখা দেয়।
- মাদকের জন্য বাড়ি থেকে টাকা চুরি বা বাড়ির জিনিসপত্রও চুরি করতে পারে।

❖ **মাদকাসক্তির নিয়ন্ত্রণের উপায়**

সামাজিক উদ্যোগ-

- স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও গণমাধ্যমে মাদকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে প্রচার করা।
- তরুণদের মাদকমুক্ত বিকল্প কাজে (সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম) যুক্ত করা।
- মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী দল ও স্থানীয় কমিটি গড়ে তোলা।
- সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবের মাদকদ্রব্যের ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

সরকারি উদ্যোগ-

- মাদক পাচার, বিক্রি ও সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- চোরাচালান বন্ধে সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে।
- মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও মানসিক পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে।
- পাঠ্যক্রমে মাদকের ক্ষতিকর দিক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পারিবারিক উদ্যোগ-

- সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।
- সন্তানের চলাফেরা, বন্ধু-বান্ধব ও আচরণের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিয়ে সন্তানের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

৬.২ টিকাদান

টিকাদান হলো একটি প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা পদ্ধতি, যেখানে জীবাণুর নিষ্ক্রিয় রূপ শরীরে প্রবেশ করিয়ে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়। কারণ, এটি শরীরে রোগ সৃষ্টি না করে রোগজীবাণুকে চিনে ফেলার জন্য ইমিউন সিস্টেমকে সাহায্য করে। টিকা মূলত শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে সক্রিয় করে তোলে, যাতে ভবিষ্যতে ওই রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে তা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। এটি শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জন্মের পর তাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবে অনেক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না। টিকা গ্রহণ করলে হাম, ডিপথেরিয়া, হেপাটাইটিস-বি, পোলিও, যক্ষ্মা (টিবি), ছুপিং কাশি ও টিটেনাসসহ বহু মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। টিকাদান শুধু ব্যক্তিকে নয়, সমাজকেও সুরক্ষা দেয়, কারণ যখন অধিকাংশ মানুষ টিকাপ্রাপ্ত হয়, তখন রোগজীবাণুর বিস্তার রোধ হয়, যাকে হার্ড ইমিউনিটি বলা হয়।

টিকাদান কর্মসূচী হলো সরকার বা স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে নির্ধারিত বয়সে জনগণকে বিশেষ টিকা প্রদান করার একটি সুসংগঠিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম। বাংলাদেশে ১৯৭৯ সাল থেকে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (EPI)' চালু রয়েছে। এই কর্মসূচীর অধীনে শিশুর জন্মের পর থেকেই নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী টিকা প্রদান করা হয়। টিকাগুলো বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তা পরিচালিত হয়। টিকাদান কর্মসূচীর ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং পোলিও এখন প্রায় নির্মূলের পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর (যেমন: WHO, UNICEF) যৌথ প্রচেষ্টায় টিকাদান কর্মসূচী স্বাস্থ্য খাতে একটি সফল দৃষ্টান্ত। এই উদ্যোগ দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (EPI) আওতায় ৬টি টিকা দেওয়া হয়ে থাকে, নিচে দেওয়া হলো-

রোগের নাম	টিকা
যক্ষ্মা	বিসিজি
ডিফথেরিয়া, ছুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি	পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন
নিউমোকোকাল নিউমোনিয়া	পিসিভি ভ্যাকসিন
পোলিও	ওপিভি
হাম ও রুবেলা	এমআর টিকা
হাম	হামের টিকা

৬.৩ খাদ্য বিষক্রিয়া

খাদ্য বিষক্রিয়া হলো এক ধরনের স্বাস্থ্যের সমস্যা, যা দূষিত, পচা বা জীবাণুযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে ঘটে। এটি সাধারণত ব্যাকটেরিয়া (যেমন ই-কোলাই), ভাইরাস, ছত্রাক বা রাসায়নিক টক্সিনের কারণে হয়ে থাকে। খাদ্য বিষক্রিয়ার প্রধান কারণ হলো খাবার প্রস্তুত বা সংরক্ষণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি না মানা। যেমন: অপরিষ্কার হাত দিয়ে খাবার তৈরি করা, অপরিচ্ছন্ন রান্নার স্থান, সঠিক তাপমাত্রায় খাবার সংরক্ষণ না করা এবং পচা বা বাসি খাবার খাওয়া। এছাড়া রাসায়নিক সার, কীটনাশকযুক্ত ফলমূল বা সবজি খাওয়াও বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে। অনেকে রাস্তার পাশের খোলা খাবার খেয়ে থাকে, যা ধুলাবালি ও জীবাণুতে সংক্রমিত থাকে। এমনকি পানির মাধ্যমেও জীবাণু সংক্রমণ ঘটে, বিশেষ করে অনিরাপদ ও অপরিষ্কার পানি পান করলে।

❖ **খাদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণ-** খাদ্য গ্রহণ করার পর ২ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খাদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। নিচে খাদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলো দেওয়া হলো-

- দূষিত খাবার খাওয়ার কিছু সময় পরই হতে বমি বা বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে।
- পাতলা পায়খানা (ডায়রিয়া) হতে পারে।
- বিশেষ করে পেটের নিচের অংশে ব্যথা ও পেট কামড়ানো অনুভূত হয়।
- জ্বর হতে পারে।
- দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি ও লবণ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে মাথা ঘোরা ও দুর্বলতা দেখা দেয়।

❖ **খাদ্য বিষক্রিয়া রোধের উপায়-**

- খাবার রান্নার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- খাবার ভালোভাবে রান্না ও সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।
- রান্নার বাসনপত্র ও রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হবে।
- পচা, বাসি বা মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার খাওয়া যাবে না।
- খাবার ঢেকে রাখতে হবে যাতে ধুলা-বালি বা মাছি যেতে না পারে।
- বিশুদ্ধ ও ফুটানো পানি পান করতে হবে।
- রাস্তাঘাটের খোলা ও অস্বাস্থ্যকর খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- অসুস্থ ব্যক্তিকে খাবার তৈরি থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬.৪ অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিবায়োটিক

অ্যান্টিসেপটিক হলো এক ধরনের জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ, যা জীবিত শরীরের ত্বক বা তিস্যুতে ব্যবহার করে জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ বা ধ্বংস করতে সহায়তা করে। এটি সাধারণত ঘা, কাটাছেঁড়া, পোড়া স্থান বা অস্ত্রোপচারের আগে ত্বক পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়, যাতে সংক্রমণ না ছড়ায়। অ্যান্টিসেপটিক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের কোষ গঠনে বাধা সৃষ্টি করে অথবা তাদের ধ্বংস করে। এই পদার্থটি ত্বকে সরাসরি প্রয়োগ করা হয় এবং দ্রুত জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে। ডেটল, স্যাভলন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে অ্যান্টিসেপটিক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা সংক্রমণ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

অ্যান্টিবায়োটিক হলো এক ধরনের ওষুধ যা শরীরে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। এটি ভাইরাস নয়, শুধু ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে কার্যকর, যেমন নিউমোনিয়া, টনসিল, ইউরিনারি ইনফেকশন ইত্যাদি। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ভেঙে দেয়, তাদের প্রজনন ক্ষমতা বন্ধ করে দেয় অথবা জীবাণুর প্রোটিন তৈরি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয় বা বৃদ্ধি পেতে পারে না। এই ওষুধটি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং সময় ধরে গ্রহণ করা উচিত, তা না

হলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা ওষুধের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক বিপ্লব এনে দিয়েছে এবং অসংখ্য জীবন রক্ষা করেছে।

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স- অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষম হয়ে উঠে এবং ওষুধ কাজ করে না। এটি প্রধানত অপ্রয়োজনে, ভুলভাবে বা মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার কারণে হয়ে থাকে। অনেক সময় রোগ সেরে ওঠার আগেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলেও এমন সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়া প্রাণীর খাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এবং ভুল ডোজ নির্ধারণও এই রেজিস্ট্যান্সের অন্যতম কারণ। এর ফলে সাধারণ সংক্রমণও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। প্রতিরোধের জন্য অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ, পূর্ণ কোর্স সম্পন্ন করা এবং অপ্রয়োজনে ওষুধ না খাওয়া উচিত। জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্যনীতি মেনে চললেই এ সমস্যা রোধ করা সম্ভব।

❖ অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টিবায়োটিকের পার্থক্য-

অ্যান্টিসেপটিক	অ্যান্টিবায়োটিক
অ্যান্টিসেপটিক ত্বকের উপর জীবাণু ধ্বংসে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ।	অ্যান্টিবায়োটিক শরীরের ভিতরের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ব্যবহৃত ওষুধ।
ত্বক, ঘা, কাটাছেঁড়া, পোড়া স্থানে সরাসরি প্রয়োগ করা হয়।	শরীরের ভিতরে (মুখে, ইনজেকশনে) প্রয়োগ করা হয়।
ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ বা ধ্বংস করে।	শুধু ব্যাকটেরিয়ার কোষ ধ্বংস বা প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে।
উদাহরণ- ডেটল, স্যাভলন, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ইত্যাদি।	উদাহরণ- পেনিসিলিন, নিস্টাটিন ইত্যাদি।

৬.৫ সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮

“সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮” বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আইন। এ আইনটি মূলত সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের লক্ষ্যে প্রণীত হয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করে। এই আইনের মাধ্যমে সরকার জরুরি অবস্থায় আইসোলেশন, কোয়ারেন্টাইন, গণজমায়েত নিষিদ্ধ, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মতো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। এই আইন সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, রোগ শনাক্তকরণ ও রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করে, যা দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং তার মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়েও আইনটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। COVID-১৯ মহামারির সময় এ আইনের কার্যকারিতা দেখা যায়, যখন দেশব্যাপী লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন ও টিকা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আইনের আওতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এই আইনের লক্ষ্যের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা আইনের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করে। আইনটি আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে তোলে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় রাষ্ট্রের সক্ষমতা বাড়ায়। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধিমালা (IHR) অনুসরণ করে এই আইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বোপরি, এটি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি সুদৃঢ় আইনি কাঠামো হিসেবে কাজ করছে।

৬.৬ রক্ত

রক্ত একটি তরল যোজক কলা, যা আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে। এটি হৃদপিণ্ড থেকে রক্তনালী মাধ্যমে দেহে পরিবাহিত হয়। রক্ত লাল বর্ণের কারণে এতে হিমোগ্লোবিন নামক লৌহযুক্ত প্রোটিন থাকে। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গড়ে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে ৫ থেকে ৬ লিটার রক্ত থাকে, যা তার শরীরের ওজনের প্রায় ৮ শতাংশ।

রক্ত মূলত দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত: রক্তরস (প্লাজমা) ও রক্তকণিকা। রক্তরস একটি পাতলা, হলুদাভ তরল যার পরিমাণ রক্তের প্রায় ৫৫%। এতে পানি (প্রায় ৯০%), প্রোটিন, লবণ, গ্লুকোজ, হরমোন ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের: লোহিত রক্তকণিকা (RBC), শ্বেত রক্তকণিকা (WBC) ও অণুচক্রিকা (Platelet)। লোহিত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিন বহন করে এবং এই হিমোগ্লোবিন শরীরে অক্সিজেনের পরিবহন করে, কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডও হিমোগ্লোবিন পরিবহন করে। শ্বেত রক্তকণিকা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধাতে সাহায্য করে, যা ক্ষতস্থানে রক্তপাত বন্ধে সহায়ক। এই উপাদানগুলোর সঠিক ভারসাম্যই দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখে।

❖ রক্তের কাজ-

- রক্ত ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে দেহের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়।
- রক্ত কোষে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে নিয়ে গিয়ে দেহের বাইরে বের করে দেয়।
- হজমকৃত খাদ্য থেকে উৎপন্ন গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান কোষে সরবরাহ করে।
- কোষে তৈরি হওয়া ইউরিয়া ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ কিডনিতে পৌঁছে দিয়ে শরীর থেকে অপসারণ করে।
- শ্বেত রক্তকণিকা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- অণুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধিয়ে রক্তপাত বন্ধ করে।
- বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন শরীরের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে দেয়।
- শরীরের তাপমাত্রা স্থির রাখতে সাহায্য করে।

❖ রক্তের গ্রুপ- রক্তের গ্রুপ নির্ধারণে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো ABO সিস্টেম। এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের রক্তকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়- A, B, AB ও O। এই বিভাজন মূলত রক্তের মধ্যে উপস্থিতি অ্যান্টিজেন (Antigen) এবং অ্যান্টিবডি (Antibody)-র উপস্থিতির ওপর নির্ভর করে করা হয়।

রক্তের গ্রুপ	অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি
A	A	B
B	B	A
AB	A ও B	অ্যান্টিবডি নেই
O	অ্যান্টিজেন নেই	A ও B

এই সিস্টেম রক্তদান ও গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ভুল রক্তগ্রহণে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন- O গ্রুপ সবাইকে রক্ত দিতে পারে (Universal Donor), আর AB গ্রুপ সবার রক্ত নিতে পারে (Universal Acceptor)।

মানুষের রক্তের গ্রুপ নির্ধারণে আরেকটি ফ্যাক্টর ভূমিকা রাখে, যাকে Rh factor বলে। এর উপর ভিত্তি করে রক্ত পজিটিভ বা নেগেটিভ হয়ে থাকে। রেসাস নামের এক ধরনের বানরের লোহিত রক্ত কনিকায় এই অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, এই বানরের নাম অনুসারে একে Rhesus Factor বা Rh ফ্যাক্টর বলে। Rh (Rhesus) ফ্যাক্টর হলো একটি প্রোটিন, যা মানুষের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) মধ্যে উপস্থিত থাকে। যদি কারও রক্তে এই প্রোটিন থাকে, তাকে Rh-পজিটিভ (Rh⁺) বলা হয়, আর না থাকলে তাকে Rh-নেগেটিভ (Rh⁻) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, A গ্রুপের একজন ব্যক্তি যদি Rh প্রোটিন বহন করে, তাহলে তার রক্তের গ্রুপ হয় A⁺। এই Rh ফ্যাক্টর রক্ত আদান-প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Rh-নেগেটিভ ব্যক্তি যদি Rh-পজিটিভ রক্ত গ্রহণ করে, তবে তার দেহে প্রাথমিকভাবে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু তার দেহে Rh প্রোটিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা ভবিষ্যতে একই ধরনের রক্ত গ্রহণের ফলে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দিতে পারে। দ্বিতীয়বার রক্ত গ্রহণ না করলে কোনো সমস্যা দেখা দিবে না কারণ ধীরে ধীরে Rh প্রোটিনের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি নষ্ট হয়ে যাবে।

❖ **সুস্থ সন্তান জন্মদানে স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ-** স্বামীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ বা নেগেটিভ যেকোনো একটি হলেই হবে এবং স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ হলে অবশ্যই স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ হতে হবে। কিন্তু স্বামীর রক্তের গ্রুপ পজেটিভ এবং স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ স্বামী Rh-পজিটিভ (Rh⁺) এবং স্ত্রী Rh-নেগেটিভ (Rh⁻) হন, তখন তাদের সন্তান Rh ফ্যাক্টর পজিটিভ হতে পারে। প্রথম গর্ভধারণে সাধারণত কোনো সমস্যা হয় না, তবে শিশুর Rh⁺ রক্ত মায়ের রক্তে মিশে গেলে মায়ের দেহে Rh অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে। এই অ্যান্টিবডি ভবিষ্যতে গর্ভে থাকা Rh⁺ শিশুর রক্তকণিকাকে ধ্বংস করে, যা রক্তসংক্রান্ত মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে শিশুর গর্ভের মধ্যে রক্তশূন্যতা, অঙ্গ বিকল বা মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। এই ঝুঁকি কমাতে গর্ভাবস্থায় Rh-নেগেটিভ মায়ের Rh ইমিউনোগ্লোবুলিন (RhIg) ইনজেকশন দেওয়া হয়, যা মায়ের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হওয়া রোধ করে। তাই স্বামী-স্ত্রীর Rh ফ্যাক্টর পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করা সন্তানের সুষ্ঠু জন্মের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৭. বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

১) মাক্ষিপত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২) রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপির মধ্যে পার্থক্য লিখুন। থেরাপি দুটির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো লিখুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১ ও ৫.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩) কীভাবে ঔষধ ছাড়া রক্তে চিনি ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় লিখুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ রক্তে চিনি ও উচ্চ রক্তচাপ ঔষধ ছাড়া নিয়ন্ত্রণে আনতে জীবনধারায় পরিবর্তন আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন-হালকা দৌড়) রক্তচাপ ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, পরিমিত ক্যালরি ও শর্করা গ্রহণ এবং উচ্চ ফাইবারযুক্ত খাবার যেমন-শাকসবজি, ওটস ও ফলমূল খাওয়া উচিত। তৃতীয়ত, লবণ ও চর্বিযুক্ত খাবার যেমন ভাজাপোড়া ও ফাস্টফুড পরিহার করতে হবে। চতুর্থত, ধূমপান ও মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। পর্যাপ্ত পানি পান এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে যোগব্যায়াম উপকারী। নিয়মিত ঘুম ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। এছাড়া, রক্তচাপ ও রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়মিত পরিমাপ করতে হবে। এসব অভ্যাস মেনে চললে ঔষধ ছাড়াই রক্তে চিনি ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৪) মানুষের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্যরক্ষায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫) এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই ও আলট্রাসোনোগ্রাফি কী ধরনের রোগ নির্ণয়ে সক্ষম উল্লেখ করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬) রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১ ও ৫.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭) অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিবডি-এর পার্থক্য লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নিচে অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) এবং অ্যান্টিবডি (Antibody)-এর পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

অ্যান্টিবায়োটিক	অ্যান্টিবডি
অ্যান্টিবায়োটিক একটি ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস বা বৃদ্ধি প্রতিরোধে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ।	অ্যান্টিবডি একটি শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তৈরি এক ধরনের প্রোটিন।
ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া বা রাসায়নিকভাবে প্রস্তুত করা হয়।	দেহের ইমিউন সিস্টেম দ্বারা তৈরি হয়।
ব্যাকটেরিয়াকে বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।	ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা টক্সিনকে শনাক্ত করে নিষ্ক্রিয় করে।
মুখে, ইনজেকশন বা অন্যভাবে চিকিৎসকের পরামর্শে গ্রহণ করতে হয়।	আমাদের দেহ স্বাভাবিকভাবে তৈরি করে।

৮) SARS-COV-2 কোন গোত্রীয় ভাইরাস? এই ভাইরাসটি শরীরের কোন অঙ্গে সবচেয়ে প্রথমে এবং বেশি ক্ষতি সাধন করে এবং কেন? এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯) রক্তের Rh ফ্যাক্টর কী? এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০) ডেঙ্গু জ্বরের কারণ ও লক্ষণসমূহ লিখুন। ডেঙ্গু ভাইরাসের জেনেটিক উপাদান লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১) ডেঙ্গু ভাইরাসের বিস্তার রোধে আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? অ্যান্টিবায়োটিকসমূহ ডেঙ্গু ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যকর নয় কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২) রাতকানা রোগ কী? কী কারণে রাতকানা রোগের সৃষ্টি হয় বিস্তারিত আলোচনা করুন। এ রোগ প্রতিকারে কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ রাতকানা রোগ (Night Blindness) হলো একটি চোখের রোগ, যাতে ব্যক্তি অন্ধকারে বা কম আলোতে ভালোভাবে দেখতে পায় না। এটি সাধারণত ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে সৃষ্টি হয়, যা দৃষ্টিশক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন 'এ' রেটিনায় রড কোষের কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা অন্ধকারে দেখার জন্য প্রয়োজনীয়। শিশুরা ও গর্ভবতী নারী এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার যেমন গাজর, কচুশাক, মিষ্টি কুমড়া, ডিমের কুসুম, কলিজা ইত্যাদির অভাবই এই রোগের প্রধান কারণ। দীর্ঘদিন এই রোগ অবহেলা করলে কর্ণিয়া শুকিয়ে গিয়ে স্থায়ী অন্ধত্ব হতে পারে।

রাতকানা রোগ প্রতিকারে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তা নিচে দেওয়া হলো-

- গাজর, কলিজা, ডিমের কুসুম, কচুশাক, মিষ্টি কুমড়া, আম, পাকা পেপে, দুধ ইত্যাদি ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে।
- বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের নির্ধারিত সময় অন্তর ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল দেওয়া উচিত।
- উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।
- জনসচেতনতা মূলক কর্মসূচির মাধ্যমে রাতকানা রোগ সম্পর্কে জানানো ও প্রতিরোধে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

১৩) খাদ্যাভ্যাস শরীরের ওজন বাড়ায় পরবর্তীতে তা কীভাবে ডায়েবেটিস-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪) চারটি পানিবাহী রোগের নাম লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫) রক্ত কণিকাসমূহ কী কী? রক্ত লাল দেখায় কেন? হেপাটাইটিস কী? কী কারণে হেপাটাইটিস হয়? রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিক দুটি হেপাটাইটিস ভাইরাসের নাম লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬, ৩.৫, ২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬) অ্যান্টিসেপটিক কী? চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত তিনটি উল্লেখযোগ্য অ্যান্টিসেপটিকের নাম লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৭) উচ্চ রক্তচাপ কী? এর লক্ষণ ও কারণসমূহ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮) ডায়াবেটিক ও ইনসুলিনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯) রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ৪টি গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২০) মাদকাসক্তি কি? মানুষ কেন মাদকাসক্তিতে আসক্ত হয়? মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১) দুজন শ্রমিক জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে কাজ করেন। কাশি ও বুকে ব্যথাসহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগছেন। পরীক্ষায় দেখা যায় একজনের শ্বসন অঙ্গের কোষ বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে এবং অন্যজনের রোগ শ্বসন অঙ্গ ছাড়াও অন্ত্র ও হাড়ে বিস্তার লাভ করেছে। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

(ক) Benign ও Malignant ব্যাখ্যা করুন।

☑ Benign ও Malignant হলো টিউমার কোষ বৃদ্ধির দুইটি প্রকার। রোগের ক্ষেত্রে Benign অর্থ নিরীহ এবং Malignant অর্থ ক্ষতিকর। Benign টিউমার সাধারণত ধীরে বৃদ্ধি পায়, আশেপাশের টিস্যুতে ছড়ায় না এবং প্রাণঘাতী হয় না। অপরদিকে, Malignant টিউমার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাণঘাতী হতে পারে। Malignant টিউমার চিকিৎসা জটিল এবং সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে জীবন হানির ঝুঁকি থাকে। তাই রোগ নির্ণয়ে এই দুইয়ের পার্থক্য জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) দুজন শ্রমিকের শ্বসন অঙ্গের রোগ দুটির নাম লিখুন।

☑ প্রশ্নে বর্ণিত লক্ষণের ভিত্তিতে দুজন শ্রমিকের শ্বসন অঙ্গের রোগ দুটি হলো:

প্রথম শ্রমিকের রোগ: ফুসফুস ক্যান্সার।

দ্বিতীয় শ্রমিকের রোগ: যক্ষ্মা।

(গ) দুজন শ্রমিকের রোগের মধ্যে কোনটির নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর এবং কেন ব্যাখ্যা করুন।

☑ প্রথম শ্রমিকের রোগ ফুসফুস ক্যান্সার, আর দ্বিতীয় শ্রমিকের রোগ যক্ষ্মা। এদের মধ্যে যক্ষ্মার নিরাময় তুলনামূলকভাবে সহজতর। কারণ, যক্ষ্মা একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রমণজনিত রোগ, যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সঠিকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য। অন্যদিকে, ফুসফুস ক্যান্সার একটি মারাত্মক ও জটিল রোগ, যা কোষের অনিয়ন্ত্রিত বিভাজনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় দেহের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে (মেটাস্টাসিস)। ক্যান্সারের চিকিৎসায় সার্জারি, কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির মতো জটিল ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় এবং তা সবসময় সফল হয় না। তাই চিকিৎসার দিক থেকে যক্ষ্মার নিরাময় অপেক্ষাকৃত সহজ ও সম্ভাবনাময়।

(ঘ) Zika virus এ আক্রান্ত মানুষের লক্ষণ, নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করুন।

☑ Zika virus একটি RNA ভাইরাস, যা মূলত Aedes জাতের মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে জ্বর, চুলকানি, চোখ লাল হওয়া, গায়ে ব্যথা ও অসুস্থতা দেখা দেয়। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এটি জন্মের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে এবং শিশুর মস্তিষ্কের আকার অস্বাভাবিক ছোট হয়ে যেতে পারে। যৌন সম্পর্ক ও রক্ত সংক্রমণের মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে।

Zika virus এ আক্রান্ত মানুষের লক্ষণ- Zika virus এ আক্রান্ত মানুষের লক্ষণগুলো সাধারণত হালকা ধরনের হয় এবং সংক্রমণের ৩-১৪ দিনের মধ্যে দেখা দেয়। সাধারণ লক্ষণগুলো হলো-

- হালকা জ্বর;
- চুলকানিসহ লালচে চামড়া বের হওয়া;
- চোখ লাল হওয়া;
- মাথাব্যথা ও পেশিতে ব্যথা;
- হাড় ও গাঁটে ব্যথা।

Zika virus আক্রান্ত মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ বা ভ্যাকসিন নেই, তাই প্রতিরোধই প্রধান উপায়। মশার কামড় থেকে বাঁচতে মশারি ব্যবহার, ফুলহাতা কাপড় পরা ও মশা নিরোধক ব্যবহার করা জরুরি। বাড়ির আশেপাশে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করে মশার প্রজনন রোধ করতে হবে। গর্ভবতী নারীদের Zika আক্রান্ত এলাকায় ভ্রমণ না করাই উত্তম। এছাড়া যৌন সংক্রমণ এড়াতে সুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন।

২২) Antibiotic ও Antiseptic এর পার্থক্য লিখুন। [৩৫, ৩০, ২৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৩) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতিসম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাস জনিত রোগের নাম লিখুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অতিসম্প্রতি ও নিকট অতীতে ছড়িয়ে পড়া তিনটি ভাইরাসজনিত রোগের নাম হলো- ১) কোভিড-১৯; ২) জিকা ভাইরাস; এবং ৩) ইবোলা ভাইরাস।

২৪) খাদ্য দূষণ (Food poisoning) কী? সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দূষণের উদাহরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৫) ডেঙ্গু হিমোরজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ কী কী? এর চিকিৎসা উল্লেখ করুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৬) রক্তের Rh ফ্যাক্টর কী? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৭) Vaccine কী? ভ্যাক্সিন (Vaccine) এর প্রয়োগ লিখুন। [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮) কেমোথেরাপি কী? ইহা কেন ব্যবহার করা হয়? [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৯) ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। [৩১তম বিসিএস লিখিত]

☑ ব্লাড ক্যান্সার প্রধানত তিন প্রকারের হয়- (১) লিউকেমিয়া (Leukemia); (২) লিম্ফোমা (Lymphoma); (৩) মাইলোমা (Myeloma)।

ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা রোগীর বয়স, ক্যান্সারের ধরন ও পর্যায়ের ওপর নির্ভর করে। সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে কেমোথেরাপি, যা ক্যান্সার কোষ ধ্বংসে ব্যবহৃত ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। রেডিওথেরাপি ক্যান্সার আক্রান্ত টিস্যুতে রেডিয়েশন প্রয়োগ করে কোষ ধ্বংস করা হয়। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বা স্টেম সেল থেরাপি আধুনিক ও কার্যকর একটি চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু ব্যয়বহুল। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ব্লাড ক্যান্সার নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩০) উচ্চ রক্তচাপ কী? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ ও কারণগুলো বর্ণনা করুন। [৩০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩.১নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩১) Anthrax কী? এ রোগের উৎস, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। [৩০তম বিসিএস লিখিত]

☑ Anthrax একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা *Bacillus anthracis* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়। এ রোগ সাধারণত গবাদিপশু যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ছড়ায়। আক্রান্ত পশুর মাংস, চামড়া, পশম বা রক্তের সংস্পর্শে এলে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। এটি চামড়া, শ্বাসতন্ত্র বা পাচনতন্ত্রের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। বিশেষত চামড়ার মাধ্যমে সংক্রমণ হলে তা চুলকানিযুক্ত ফোসকা সৃষ্টি করে। শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ হলে তা মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

Anthrax প্রতিরোধের উপায়-

- গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা দিতে হবে।
- অসুস্থ বা মৃত পশুর সংস্পর্শ এড়ানো, বিশেষ করে মাংস, চামড়া বা পশম সংগ্রহের সময় গ্লাভস ও সুরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গবাদিপশুর মৃতদেহ যথাযথভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা জ্বালিয়ে ফেলা প্রয়োজন, যাতে জীবাণু বাতাসে ছড়াতে না পারে।
- প্রয়োজনে মানুষকে প্রতিষেধক টিকা নিতে হবে।

৩২) হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লিখুন। [৩০তম, ২৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.১ ও ৩.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৩) হেপাটাইটিস কী? কী কী কারণে হতে পারে? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৪) Vaccination বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে মানবদেহের জন্য প্রচলিত Vaccine-গুলো কী কী? [৩০তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৫) এইচআইভি কী? এটি কী রোগ সৃষ্টি করে? [২৯তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৯নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৬) রোগ নিরূপণে EEG, ECG এবং CT scan এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন। [২৯তম বিসিএস লিখিত]

☒ EEG বা Electroencephalogram হলো একটি মস্তিষ্কের পরীক্ষা, যার মাধ্যমে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ রেকর্ড করা হয়।

এই পরীক্ষায় রোগীর মাথার ত্বকে ইলেকট্রোড সংযুক্ত করা হয়, যা মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন তড়িৎ সংকেত গ্রহণ করে। সংকেতগুলো গ্রাফ আকারে মনিটরে প্রদর্শিত হয়, যা বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেন। EEG মূলত মৃগী রোগ, ঘুমের সমস্যা, অচেতনতা, মস্তিষ্কের প্রদাহ ও মস্তিষ্কে আঘাত নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। এটি সম্পূর্ণ ব্যথাহীন ও নিরাপদ একটি পদ্ধতি। স্নায়বিক রোগ নিরূপণে EEG একটি কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি।

ECG এবং CT scan এর কার্যপ্রণালী জানতে উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.৫ ও ৪.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৭) রোগ প্রতিরোধের জন্য সাধারণত কী কী vaccine ব্যবহার হয়? Heart attack ও stroke-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [২৮তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২, ৩.১ ও ৩.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৮) হেপাটাইটিস কী? এটি কী কারণে হয়? দায়ী জীবাণু কত রকমের হয়? কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে এবং কোনগুলো খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়? [২৭তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৯) HIV কাকে বলে? এটি দেহের কী ক্ষতি করে এবং শেষ পর্যন্ত কী রোগ হয়? এর প্রতিকারসমূহ উল্লেখ করুন। [২৭, ২৪, ২৩, ১৫, ১০তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৯নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪০) ডেঙ্গু রোগে রক্তের কোন কণিকা ভেঙ্গে যায়? এই রোগ কীভাবে বাহিত হয়? [২৫তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪১) রক্তচাপ কী? রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম কী? [২৫তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪২) রক্তের Rh বা রেসাস ফ্যাক্টর কী? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? [২৫তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৩) জলাতঙ্ক কী? এর কারণ ও প্রতিকারের উপায় উল্লেখ করুন। [২২তম বিসিএস লিখিত]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৪) 'হাট এটাক' (Heart attack) কী? হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'Coronary by pass' এবং 'angioplastic' এর মধ্যে পার্থক্য কী? [২১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৫) ECG বলতে কী বুঝায়? [২০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.৫নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৬) ইনসুলিন (Insulin) কী এবং কী কাজে লাগে? [১৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৭) ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য কী? [১৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৬নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৮) রক্তচাপের পরিমাণ বৃদ্ধির তাৎপর্য কী? উচ্চ রক্তচাপ কী ক্ষতি করে? [১১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৩নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪৯) কী ক্রটির জন্য বহুমূত্র রোগ হয়? [১১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩.৪নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৫০) কেমোথেরাপি কী এবং কেন ব্যবহার করা হয়? [১০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
২. বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
৩. জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রতিভাশা ওয়েবসাইট।